

Data Driven Policy for Occupational health and safety

데이터 기반 산업보건 정책

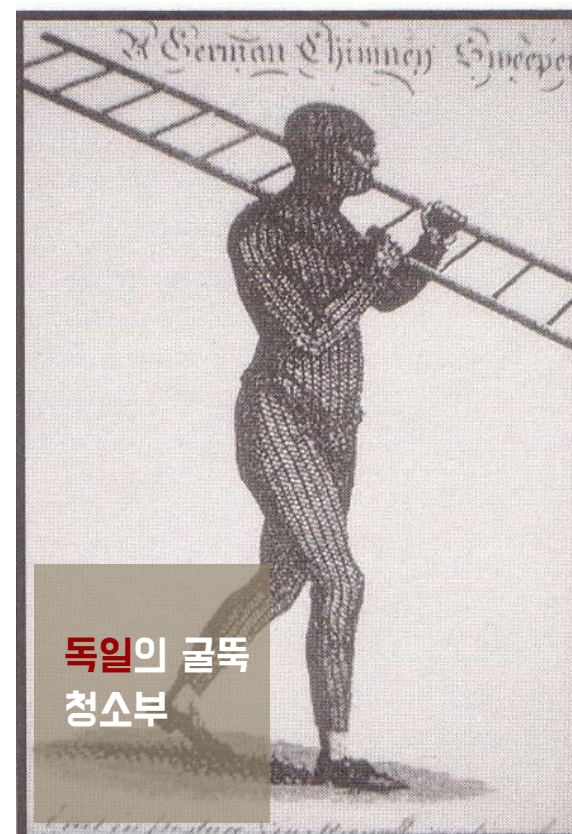
2024.12.03.

연세대학교 예방의학교실 윤진하

00. 들어가기 앞서

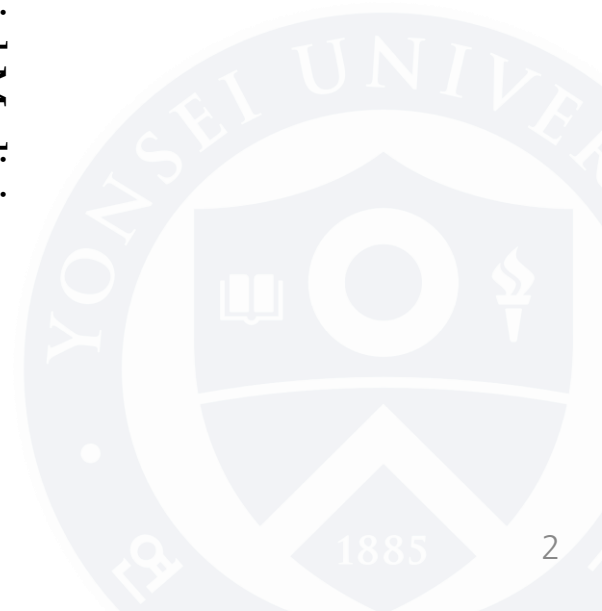
데이터, 정보, 지식, 지혜 (DIKW)

Waldron, H. A. "A brief history of scrotal cancer." British Journal of Industrial Medicine 40.4 (1983): 390.



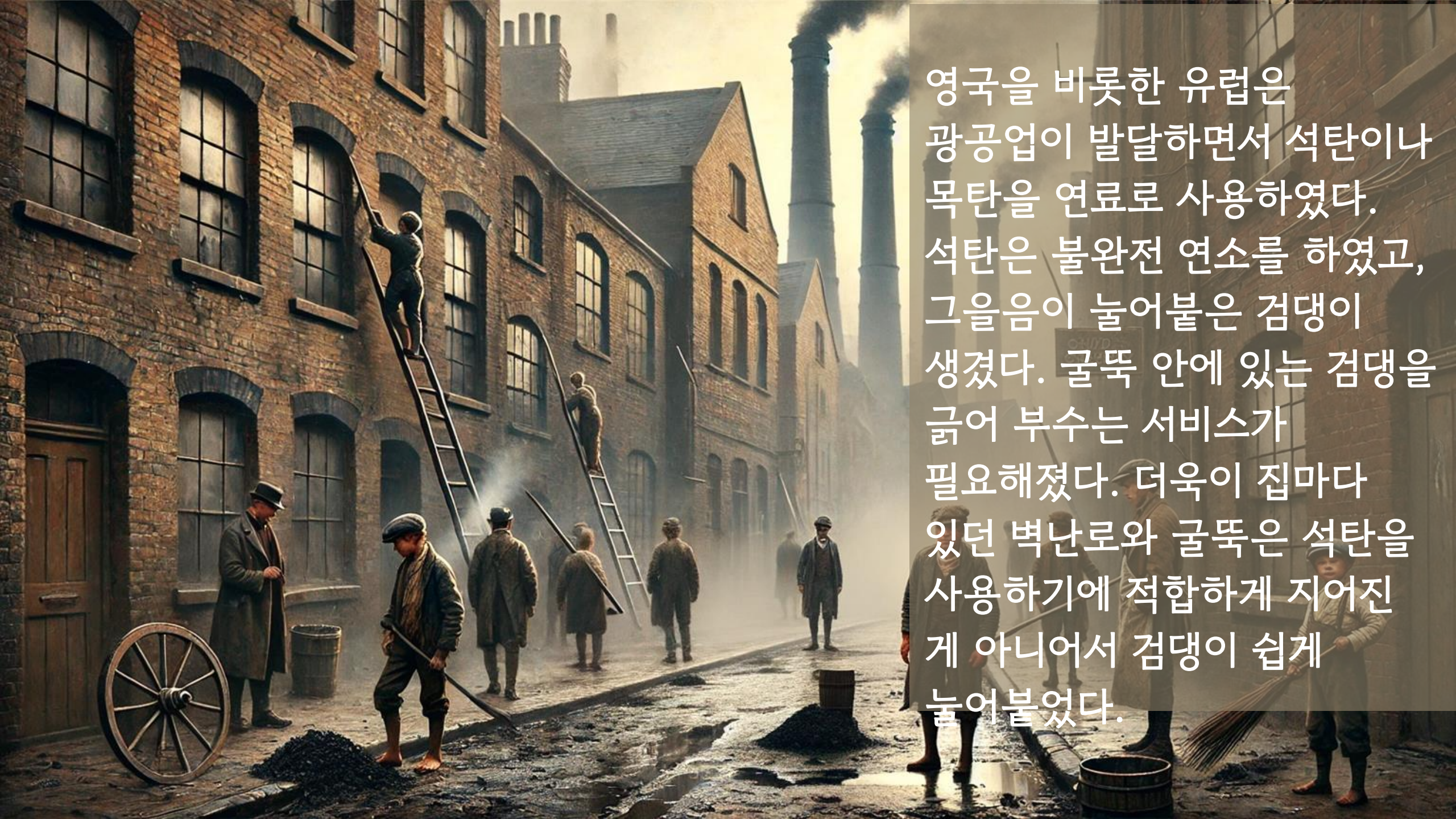
British Journal of Industrial Medicine
1983 ; 40:390-401

어떤 사진이 더 오래된 사진일까?.



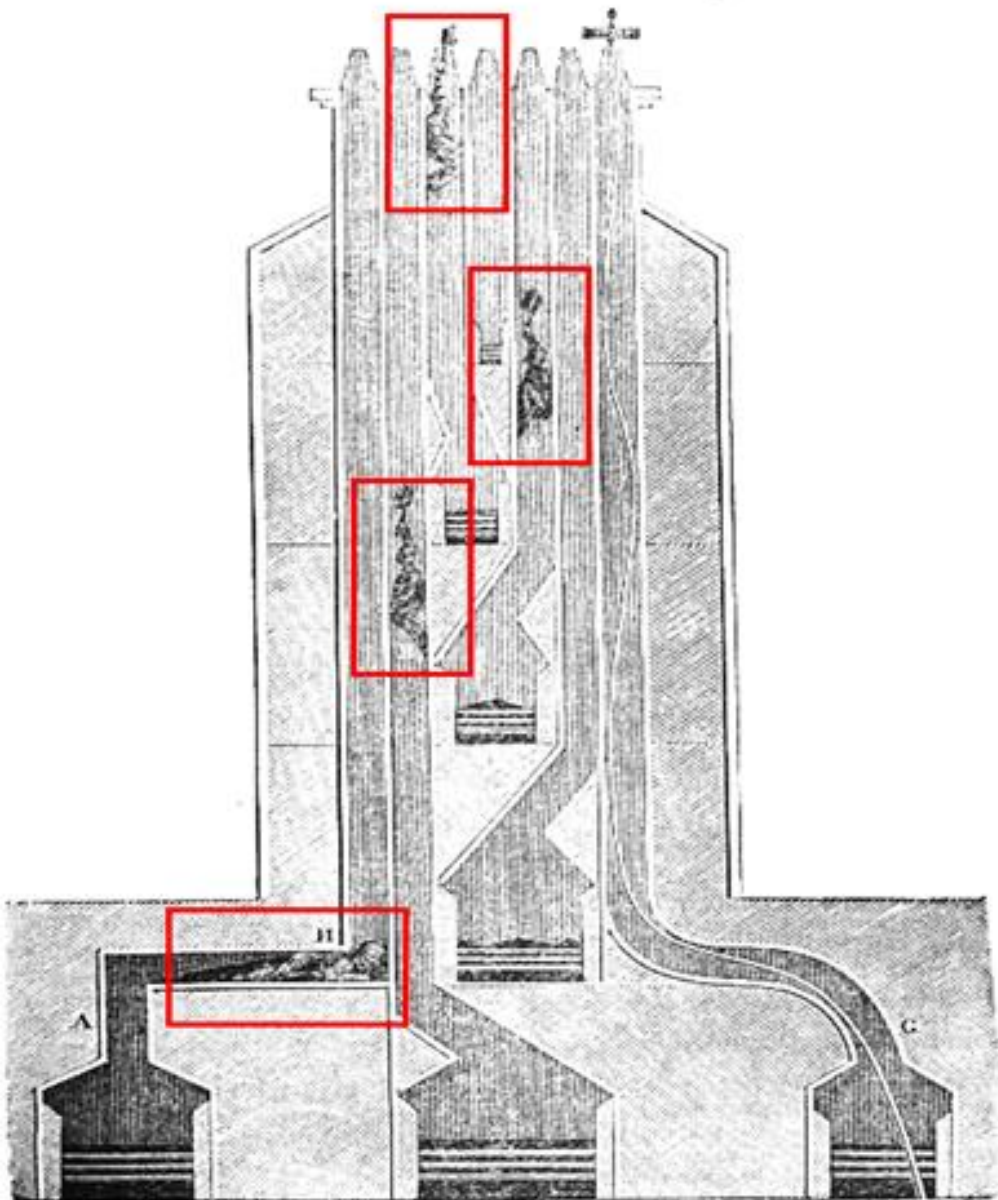
약 250년 전 1770년대, 우리의 하루를 생각해 보자.
아마도 고단한 하루를 마감하고 집으로 가는 중이다.
밥 짓는 연기가 피어오르는 집으로 돌아가는 중이다.
먼 나라 영국도 마찬가지였을 것이다. 영국은 당시
산업혁명이 시작된 지 10여 년 된 상태였다.





영국을 비롯한 유럽은
광공업이 발달하면서 석탄이나
목탄을 연료로 사용하였다.
석탄은 불완전 연소를 하였고,
그을음이 늘어붙은 검댕이
생겼다. 굴뚝 안에 있는 검댕을
긁어 부수는 서비스가
필요해졌다. 더욱이 집마다
있던 벽난로와 굴뚝은 석탄을
사용하기에 적합하게 지어진
게 아니어서 검댕이 쉽게
늘어붙었다.

THE CONTRAST—MECHANICAL & CHILDREN CHIMNEY-SWEEPING.



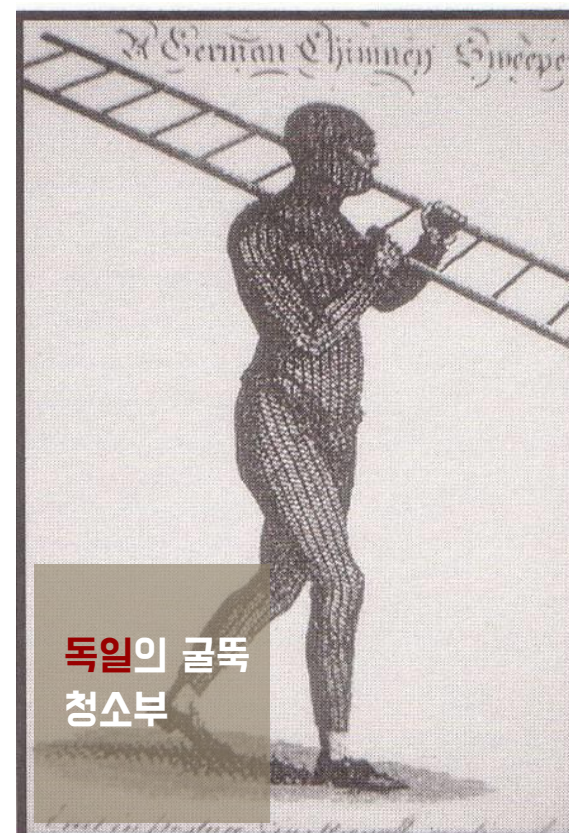
굴뚝 안에 있는 검댕을 긁어 부수는 서비스가 필요해졌다. 더욱이 집마다 있던 벽난로와 굴뚝은 석탄을 사용하기에 적합하게 지어진 게 아니어서 검댕이 쉽게 늘어붙었다. 따라서 굴뚝 청소가 중요한 서비스 산업이었다. 검댕이 늘어붙은 굴뚝은 통로가 좁아 몸집이 작은 사람이 필요했고, 어린아이가 동원되었다. 이 새로운 서비스 직업에는 고아 또는 가난한 가정의 어린이가 고용되었고, 관리가 미흡하였으며 목욕은 거의 1년에 한 번 정도 하였다.

그림 1은 굴뚝 청소 작업의 모식도이다. 좁은 굴뚝을 들어가서 재와 검댕이 내려가다 멈출 있는 굴곡 있는 곳까지 잘 청소해야 하므로, 몸을 움치리고 뺨고 매달리는 작업이 수행되는 것을 볼 수 있다.

00. 들어가기 앞서

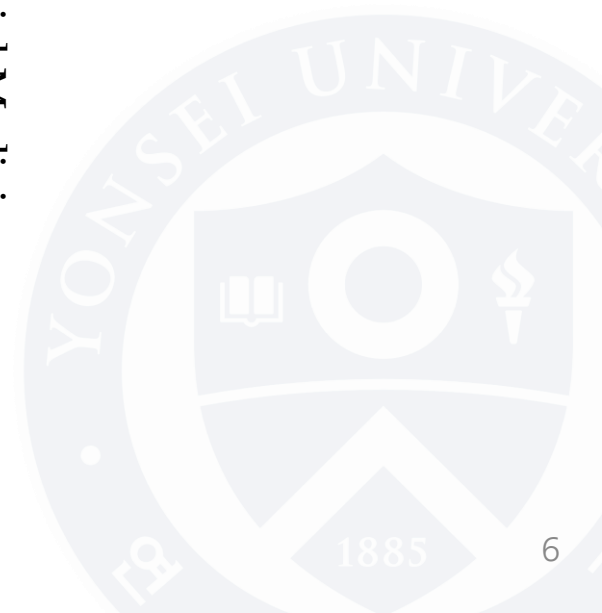
데이터, 정보, 지식, 지혜 (DIKW) → 정책

Waldron, H. A. "A brief history of scrotal cancer." British Journal of Industrial Medicine 40.4 (1983): 390.



British Journal of Industrial Medicine
1983 ;40:390-401

어떤 사진이 더 오래된 사진일까?.





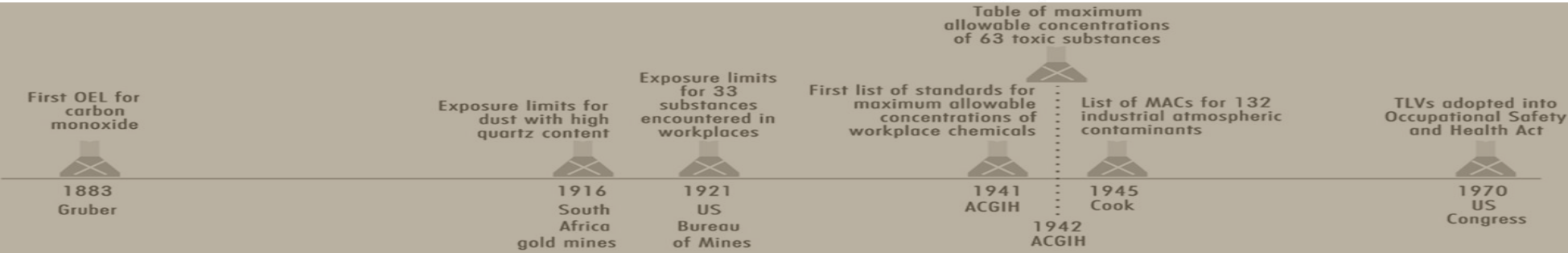
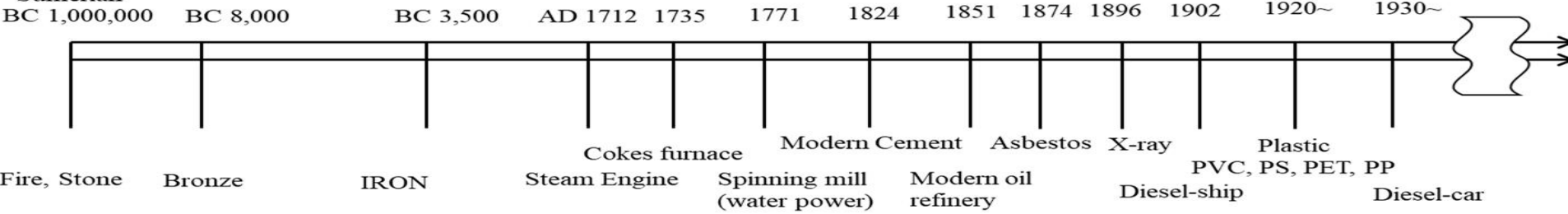
Sumerian
BC 1,000,000 BC 8,000 BC 3,500

[12년, 31년]

X-ray 사용 : 1896년
방사선 피부염 : 1908년
유전자 손상 : 1927년

[80년]

디젤엔진 사용 : 1930년
발암물질 인정 : 2012년



얼마의 시간이 걸릴까? 왜 차이가 날까?

물질 상용화 → 유해물질 노출 → 암 → 지식 → 예방/보상

암의 기본 잠복기: 10년

첫 환자 → 다수 환자 → 연구 시작 → 지식 → 예방/보상

Hand mit Ringen.



X-ray 사용 : 1896년

세계 최초의 X-ray 사진

Nov. 7, 1896.]

DERMATITIS CAUSED BY X RAYS.

Br Med J 1896; 2 doi:

[https://doi.org/10.1136/bmj.2.1871.1377-](https://doi.org/10.1136/bmj.2.1871.1377-a)
a (Published 07 November 1896)



세계 최초의 X선 피촬영자 안나 베르타
루드비히. 출처: Sutori

DERMATITIS CAUSED BY ROENTGEN A RAYS.

By HENRY C. DRURY, M.D., F.R.C.P.I.,
Assistant Physician, Sir Patrick Dun's Hospital, Dublin.

A GENTLEMAN, aged about 35, having symptoms of renal calculus, was exposed to x rays to determine, if possible, the presence or absence of a stone. On May 22nd, 1896, the first exposure took place; it occupied one hour. To produce the current five cells were used at first, and later five more cells were added. The patient had on an inside thin woollen vest and a linen shirt: a penny was placed for localising purposes on the photographic film, which was applied to the back in the kidney region. The tube was in front of the middle of the abdomen, distant from one to two inches, a celluloid plate intervening between it and the patient's clothing. About three hours after the exposure was over the patient felt some nausea, but set it down to the stuffy smell of the laboratory, and thought little of it as he occasionally suffered from attacks of so-called biliousness. The plate, on being developed, not proving very satisfactory, he was again exposed, six days after—namely, May 28th, this time for an hour and a-half, the details mentioned above being the same on this occasion, except that ten cells were used from the beginning. The current also was occasionally momentarily reversed. After the patient left the laboratory he again felt great nausea, and soon felt so weak that he had to get brandy on his way home. Next evening he noticed the abdomen slightly red, as if sun-burned; a patch about 1½ inch square, just below the umbilicus, being redder than the rest. This part was that exactly opposite the platinum plate in the tube. There was no itching nor pain. The third day the redness was more intense; on the fourth some very small vesicles appeared; these very slowly increased in number and size during the next few days. This was looked upon as a simple eczema and treated accordingly. The vesicles increased to large "blebs" and became ruptured; there was, however, no pain or itching, the patient going about his usual occupation and riding a bicycle.

On June 14th, eighteen days after the second exposure, I saw the sore for the first time. It had begun to cause a great deal of discomfort from the abundant discharge pouring from it. I found a patch 7½ inches across by 8½ inches long, extending from the ensiform cartilage to about two inches below the umbilicus. It had all the appearance of an acute

* Landolt and Stirling, *Physiology*, p. 345.
Beiträge z. Anat. u. Phys., 1, 12 and VIII, 117.
* *Archiv f. path. Anat.*, 1896.

00. 들어가며 [DIKW 프레임 워크]

DIKW -CEJ 프레임워크

DIKW 피라미드: 데이터를 정보, 지식, 지혜로 발전시켜 실행 가능한 통찰과 의사결정으로 전환하는 체계.

지혜(Wisdom)	지식(Knowledge)
지식을 바탕으로 사고를 예측하고, AI 분석을 통해 선제적 조치를 설계하며, 정책 효과를 평가해 작업 환경과 안전 문화를 개선하는 단계	데이터를 분석해 위험 요인과 문제의 원인을 파악하고, 통계와 머신러닝을 활용해 예방 조치를 설계하는 단계
정보(Information)	데이터(Data)
데이터를 가공해 사고 원인 분석 등 의미 있는 형태로 제공하며, MIS를 활용해 시각화하고 초기 대응 전략을 수립하는 데 활용되는 단계	작업장 사고 기록 등 가공되지 않은 정보로, DBMS를 통해 저장·분석하여 정책 수립의 기초로 활용되는 단계



DIKW 피라미드

하지만, 이 체계는 각 단계 간 전환의 질과 통합적 연결성을 보장하기 위해 추가적인 요소가 필요하다.

01. 배경

데이터 기반 정책과 성과 평가의 개념

1. 전통적 정책 수립의 한계

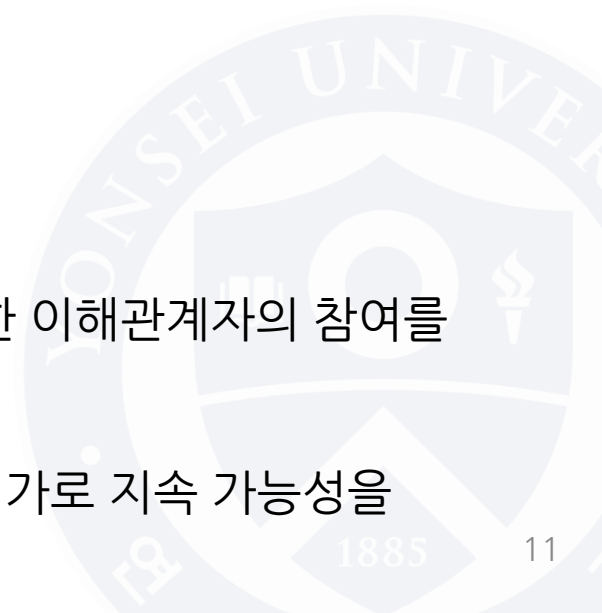
- (전문가 중심 접근에 의존) 경험과 지식을 바탕으로 정책 방향 설정하기 때문에, 수혜자 의견 반영 부족 및 주관적 판단으로 인한 왜곡 가능성이 높음.

2. 근거 기반 정책의 등장

- (과학적 연구와 데이터 분석 활용) 정책의 객관성과 예측 가능성 향상되나, 특정 전문가의 편향된 해석 위험이 존재함.

3. 데이터 기반 정책의 발전

- (근거 기반 정책의 확장판) 빅데이터, 공개 데이터 등 광범위한 데이터를 활용하며, 다양한 이해관계자의 참여를 통해 정책 투명성과 수용성을 강화함
- (성과 평가의 중요성) 정책의 효과성/효율성 평가가 중요해짐에 따라 데이터 기반 성과 평가로 지속 가능성을 극대화할 필요성이 커짐



01. 배경

산업보건 정책에서 데이터 기반 성과 평가

1. 데이터 기반 성과 평가의 특징

- 정량적/정성적 데이터 통합을 통해 정책 성공 여부를 다각적으로 평가함
- 적시적 모니터링 및 피드백을 통해 정책의 개선 방향 설정 및 미래 예측 가능

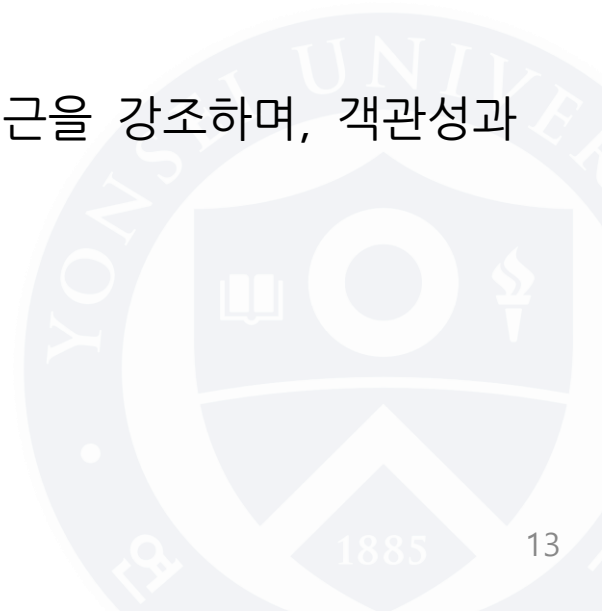
2. 데이터 기반 산업보건 정책의 필요성

- **근로자 건강과 안전 보호:** 작업장 노출 및 사고 데이터를 실시간으로 모니터링하여 위험 요소를 조기에 발견하고, 근로자의 건강을 보호함
- **정책 목표 달성 평가:** 작업 환경, 건강 상태, 사고율 등 데이터를 종합적으로 분석하여 정책의 성과를 정량적으로 평가함
- **정책 개선 방향 제시:** 실행 후 수집된 데이터를 바탕으로 정책의 강점과 약점을 도출하여 지속적으로 개선함
- **질병 발생 가능성 감소:** 데이터 분석을 통해 문제를 조기에 발견하고 예방적 조치를 시행하여 근로자의 건강을 유지함

01. 배경

데이터 기반 정책: 필요성과 발전 방향

- **(전통적 정책 수립의 한계)** 근거 기반 정책은 전문가 경험과 데이터를 결합해 정책의 객관성과 공정성을 높이하고자 하며, 데이터 기반 정책은 이를 보완해 다양한 데이터와 참여적 접근을 강조함.
- **(근거 기반 정책 (Evidence-Based Policy)의 등장)** 과학적 연구와 데이터 분석을 활용하여 정책을 진단하고 대안을 제시함으로써 객관성과 투명성을 증대시키며, 보건 및 교육 분야에서 효과적으로 활용됨.
- **(근거 기반 정책의 한계)** 특정 데이터와 해석에 의존함으로써 편향 가능성이 존재하며, 사회적 맥락과 다양한 관점을 충분히 반영하지 못하는 한계를 가짐.
- **(데이터 기반 정책 (Data-Driven Policy)의 부상)** 다양한 데이터 소스와 참여적 접근을 강조하며, 객관성과 공정성을 넘어 정책의 실행 가능성과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 함.



01. 배경

데이터 기반 정책의 개념과 성과 평가의 중요성

- 정의 ▪ 다양한 데이터 소스를 활용하여 정책 문제를 분석하고 대안을 제시하는 접근법 ▪ 객관성과 정확성을 극대화하며, 투명성과 참여성을 강조	- 주요 특징 ▪ 빅데이터, 행정 데이터, 조사 데이터 등 통합 다양한 데이터 활용 ▪ 참여적 접근 방식으로 정책 이해관계자와 수혜자의 참여를 통해 투명성 강화 ▪ 데이터 분석 기법으로 효과와 위험 요소를 사전 예측
- 필요성 ▪ 복잡한 사회 문제를 해결하기 위해 비정형 데이터를 포함한 다양한 정보 활용 필요 ▪ 변화하는 정책 환경에 적응하기 위한 적시적 데이터 분석 요구 ▪ 정책 수립 과정에서 신뢰성을 높이기 위한 투명한 의사결정 필요	- 성과 평가의 중요성 ▪ 정량·정성 데이터를 활용해 정책 효과를 다각도로 평가 ▪ 실시간 모니터링과 피드백으로 정책 실행 과정 개선

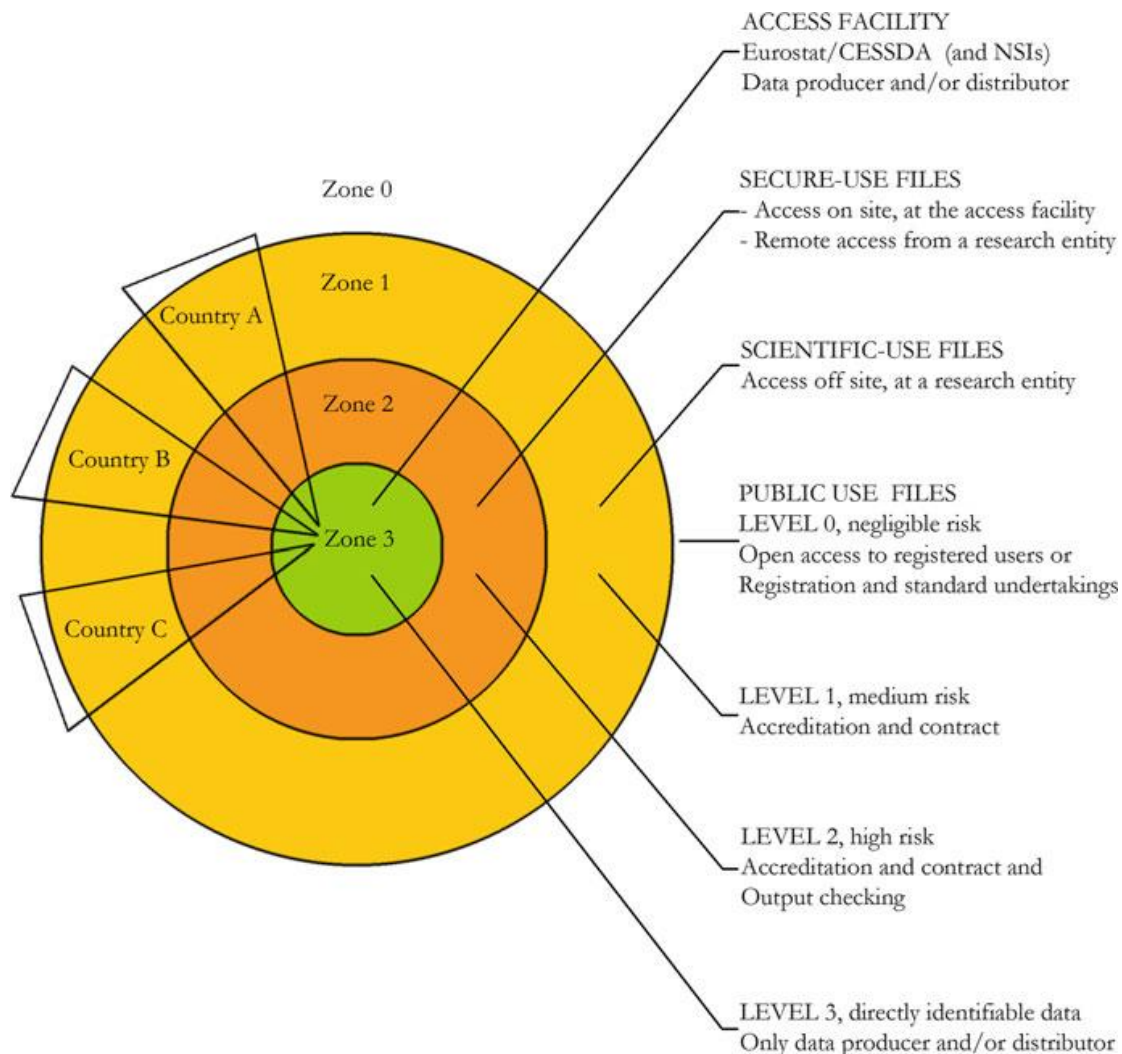
02. 유럽의 사례

유럽의 데이터 기반 정책-배경

- 초기에는 개인 정보 보호에 대한 우려로 연구자들이 공식 데이터를 사용하는 데 많은 제약이 있었으나, 21세기 사회의 복잡성을 해결하기 위해 두 커뮤니티가 협력할 필요성이 강조되었음.
 - **2003년부터 유럽 통계 회의(CES)를 중심으로** 연구자가 공식 데이터를 안전하게 사용할 수 있는 법적, 정책적 프레임워크가 구축됨.
 - 연구가 개인과 가족의 사생활에 간섭할 때 그 간섭이 합법적일 뿐만 아니라 국가의 경제적 복지에 기여하는 것이 필요하며, 이를 위해서는 **연구 커뮤니티와 데이터 제공 기관 간의 신뢰와 협력**이 중요함.
 - 유럽 연합 내에서는 연구 목적을 위해 **미시 데이터를 공공재로 간주해야 한다**는 의견이 있었으며, 비밀 보호를 유지하면서 연구 목적으로 미시 데이터에 접근하는 규칙과 관행의 진화를 끊임없이 꾀하고 있음.
- * 미시 데이터란 개인, 가구, 기업의 세부 정보를 모두 포함한 데이터를 말함 (소득, 교육, 소비 패턴 등)

02. 유럽의 사례

유럽의 데이터 기반 정책-데이터 계층



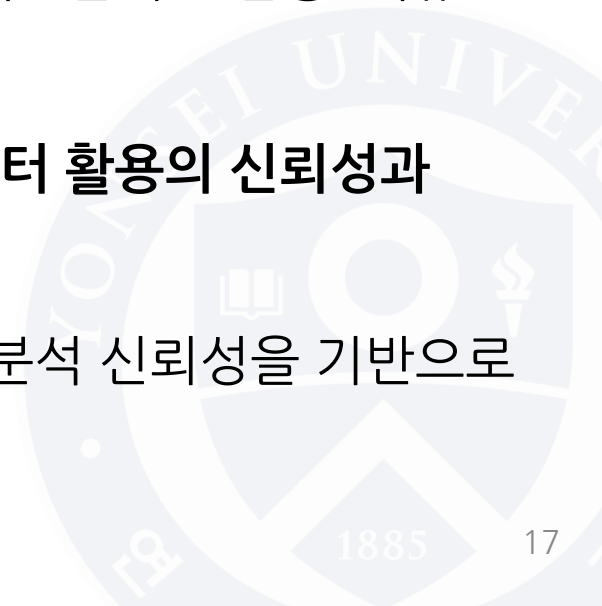
연구 목적으로 미시 데이터를 안전하게 접근하는 환경을 보여주는 그림으로, 데이터 세트를 다음과 같이 4개로 구분 가능함.

1. **Zone 0 (공개 사용 파일):** 가장 바깥쪽 영역으로, 재식별 위험이 거의 없는 익명화된 데이터가 포함됨. 이러한 데이터는 표준 조건하에 공개되며, 일반적으로 등록만 하면 누구나 사용할 수 있음.
2. **Zone 1 (과학적 사용 파일):** 이 영역에는 재식별 위험이 중간 정도인 데이터가 포함됨. 인가된 연구 기관으로 전송되며, 인증된 연구자가 적절한 보안 조치 하에 접근 가능함.
3. **Zone 2 (안전한 사용 파일):** 이 영역은 재식별 위험이 높은 데이터가 포함되며, 특정 보안 시설에서만 접근하거나 엄격한 조건 하에서 원격으로 접근할 수 가능함.
4. **Zone 3:** 가장 안쪽 영역으로, 식별 가능한 개인 정보를 포함한 데이터 세트가 위치함. 접근이 매우 제한적이며 유로스타틱(Eurostat)와 승인된 시설만이 연구 준비 작업을 수행할 수 있음.

02. 유럽의 사례

유럽의 데이터 기반 정책-데이터 연결

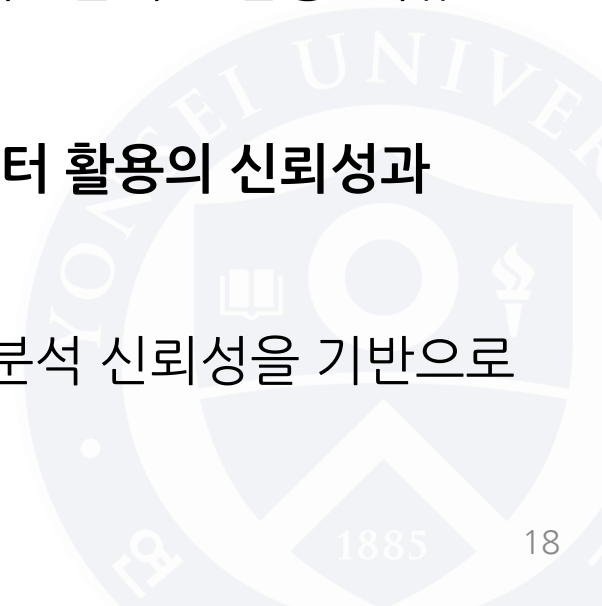
- **데이터 연결(data linkage)**은 서로 다른 데이터 기록을 식별자 또는 준식별자를 통해 연결하는 과정으로, 증거 기반 정책 설계와 평가에 필수적임.
- **(결정론적 매칭)** ID 번호처럼 **정확한 식별자**를 사용하는 방식으로, 데이터 누락이나 오류 발생 시 한계가 있음.
- **(확률론적 매칭)** 매칭 변수에 오류를 허용하며, **데이터 표준화, 매칭, 품질 평가**의 3단계로 진행. 대규모 데이터 처리와 정확성 확보가 핵심 과제임.
- **(최근 발전)** 프라이버시 보장 연결 기술과 연결 오류 보정 방법이 개발되며, **데이터 활용의 신뢰성과 보안성**을 강화함.
- **(중요성)** 데이터 연결은 정책 평가의 정확성과 효과성을 높이며, 데이터 품질과 분석 신뢰성을 기반으로 한 의사결정을 지원함.



02. 유럽의 사례

유럽의 데이터 기반 정책-데이터 연결

- **데이터 연결(data linkage)**은 서로 다른 데이터 기록을 식별자 또는 준식별자를 통해 연결하는 과정으로, 증거 기반 정책 설계와 평가에 필수적임.
- **(결정론적 매칭)** ID 번호처럼 **정확한 식별자**를 사용하는 방식으로, 데이터 누락이나 오류 발생 시 한계가 있음.
- **(확률론적 매칭)** 매칭 변수에 오류를 허용하며, **데이터 표준화, 매칭, 품질 평가**의 3단계로 진행. 대규모 데이터 처리와 정확성 확보가 핵심 과제임.
- **(최근 발전)** 프라이버시 보장 연결 기술과 연결 오류 보정 방법이 개발되며, **데이터 활용의 신뢰성과 보안성**을 강화함.
- **(중요성)** 데이터 연결은 정책 평가의 정확성과 효과성을 높이며, 데이터 품질과 분석 신뢰성을 기반으로 한 의사결정을 지원함.



02. 유럽의 사례 [DIKW 프레임 워크]

DIKW -CEJ 프레임워크

DIKW 피라미드: 데이터를 정보, 지식, 지혜로 발전시켜 실행 가능한 통찰과 의사결정으로 전환하는 체계.

지혜(Wisdom)	지식(Knowledge)
지식을 바탕으로 사고를 예측하고, AI 분석을 통해 선제적 조치를 설계하며, 정책 효과를 평가해 작업 환경과 안전 문화를 개선하는 단계	데이터를 분석해 위험 요인과 문제의 원인을 파악하고, 통계와 머신러닝을 활용해 예방 조치를 설계하는 단계
정보(Information)	데이터(Data)
데이터를 가공해 사고 원인 분석 등 의미 있는 형태로 제공하며, MIS를 활용해 시각화하고 초기 대응 전략을 수립하는 데 활용되는 단계	작업장 사고 기록 등 가공되지 않은 정보로, DBMS를 통해 저장·분석하여 정책 수립의 기초로 활용되는 단계



DIKW 피라미드

하지만, 이 체계는 각 단계 간 전환의 질과 통합적 연결성을 보장하기 위해 추가적인 요소가 필요하다.

02. 유럽의 사례

DIKW -CEJ 프레임워크

CEJ는 DIKW 피라미드의 각 단계를 유기적으로 연결하고, 해석과 적용의 깊이를 더하며, 전환 과정에서의 질적 보장함.

연결(Connection)	데이터에서 지혜로 나아가는 과정에서 데이터를 연관시키고 패턴을 발견하여 통찰과 정책으로 발전시키는 기반을 제공함
경험(Experience)	정보와 지식을 해석하고 적용하는 과정에서 과거의 교훈과 실무적 통찰을 반영해 의사결정을 보다 실질적이고 효과적으로 구성함
판단(Judgement)	각 단계간 전환의 질을 결정하며, 비판적 사고와 윤리적 고려를 통해 데이터와 분석 결과를 종합적으로 해석해 지속가능하고 윤리적인 정책을 설계하도록 지원함

이러한 DIKW -CEJ 프레임워크는 데이터의 통합 관리와 분석, 형평성과 투명성 보장, 불확실성 관리, 그리고 참여형 접근이 필수적임.

02. 유럽의 데이터기반 정책 오피니언 (유럽공중보건학회 2024, 포르투갈)

유럽 recommendation

DIKW 적용을 위한 유럽 오피니언 그룹의 7개 권고사항	
1	데이터 가용성과 통합성 강화
2	문제 정의를 위한 구조화된 접근법 활용
3	증거 기반 선택 시 더욱 엄격하고 투명한 접근 방식 적용
4	역학적 증거와 인정된 방법의 신뢰성 확보
5	형평성과 취약 집단에 대한 고려 통합
6	불확실성의 원천과 영향에 대한 인식 및 논의
7	입력 데이터, 방법론 및 결과의 투명하고 구조적인 보고

위의 권고사항은 이해관계자 간 협력을 통해 데이터 기반 정책의 공정성과 신뢰성을 확보하며, 투명성과 참여를 강화해 사회적 영향을 극대화하며, 한국형 정책 설계에서도 이를 적용해 신뢰성과 사회적 수용성을 강화하고, 지속적인 평가 및 개선 체계를 갖춰야 함.

02. 유럽의 사례

유럽 대표 사례 — [9개국 12개 사례 심층 분석, 워크숍 수행]

• 독일

- 2004년 독일 고용연구소(IAB)는 연구 데이터 센터(RDC-IAB)를 설립하여 데이터를 외부 연구자에게 제공하기 시작했고, 이를 통해 독일 노동 시장 데이터를 국제적 수준에서 활용할 수 있는 기반을 마련함.
- RDC-IAB는 행정 데이터와 IAB 조사 데이터를 연계하여 고용 패턴, 임금 변동, 실업 상태를 분석하고 노동 시장의 구조적 문제를 심층적으로 연구할 수 있도록 지원함.
- 뿐만 아니라 RDC-IAB는 JoSuA 시스템을 도입하여 데이터 처리와 보안을 강화하였으며, 국제 연구자들에게도 데이터를 제공해 독일 노동시장 연구의 글로벌 가치를 높이고 있음.
 - 데이터를 자유롭게 준비하는 내부 사용 모드와 최종 결과를 검토 및 발표하는 발표/출판 모드를 통해 효율성을 높임.

02. 유럽의 사례

유럽 대표 사례 — [9개국 12개 사례 심층 분석, 워크숍 수행]

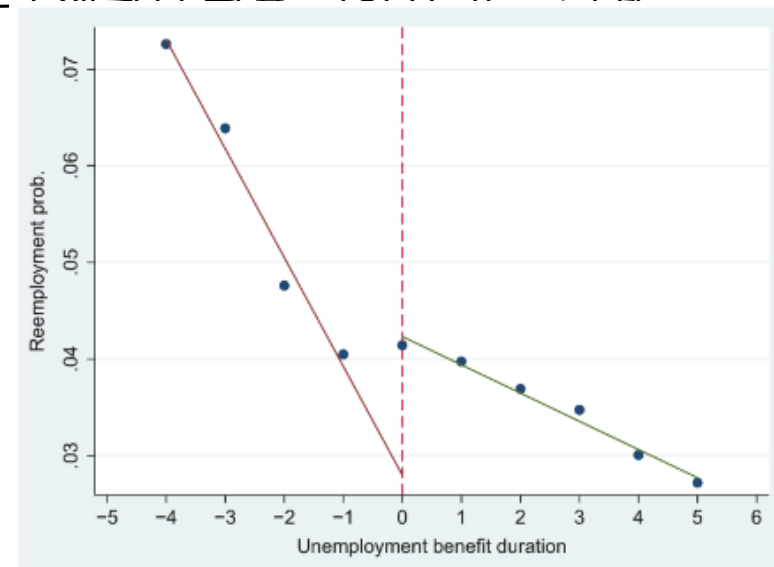
Data (데이터)	Information (정보)	Knowledge (지식)	Wisdom (지혜)	Connection (연결)	Experience (경험)	Judgment (판단)
RDC-IAB 제공 행정 데이터, IAB 조사 데이터, 고용 이력 데이터(IEB).	고용 패턴, 임금 구조, 실업 상태 등 노동 시장 심층 분석. 데이터 접근 방식별(캠퍼스 파일, 과학적 사용 파일 등)로 다양한 정보 제공.	노동 시장 개혁 효과 평가. 데이터 분석 결과를 기반으로 정책 전·후 효과 비교, 고용 환경 및 사회적 요인의 영향을 분석하여 정책 설계에 반영.	평가 결과를 기반으로 데이터 접근 방식 및 정책 효과성을 개선. JoSuA 시스템을 통해 데이터 처리 효율화와 보안 강화. 정책 실행과 데이터 활용에 있어 장기적인 개선 전략 수립.	다양한 데이터 소스(행정 데이터, 조사 데이터 등)를 연계하여 노동 시장 연구의 범위와 깊이를 확대. 고용주-근로자 연계 데이터를 통해 더 큰 맥락에서의 분석 가능.	데이터 폐쇄적 접근 방식의 한계를 극복하고 외부 연구자와 협력하여 데이터 개방 효과를 경험. 국제 학문 공동체와 협력하여 다양한 연구 프로젝트에 활용.	데이터 보안성과 활용성 간의 균형 확보를 위해 익명화 수준과 데이터 접근 방식을 상황에 맞게 조정. 노동 시장 개혁 평가를 통해 정책 우선순위 및 자원 배분에 대한 근거 기반 판단 제공.

02. 유럽의 사례

유럽 대표 사례 — [9개국 12개 사례 심층 분석, 워크숍 수행]

• 포르투갈

- 포르투갈의 Convocatórias 프로그램은 2012년 시행된 실업 문제 해결을 위해 고안된 활성화 노동 시장 정책(ALMP)의 대표적인 사례로, 공공 고용 서비스(PES)를 현대화하고 실업자 지원을 강화하기 위해 도입되었음.
- 도입 첫 해, 44세 이하 실업자 24만 명이 프로그램에 참여하였으며, 이들의 재취업 확률 변화와 고용 저하 과정을 분석함.
 - 포르투갈 공공 고용 서비스(IEFP)의 실업자 등록 정보
 - 사회 보장 기관에서 제공한 고용 상태, 월별 소득, 실업 수당 수령 여부
 - 두 데이터셋을 연계하여 약 10만여명의 60만여개의 월별 데이터를 기반으로 평가
 - 6개월 기준으로 회귀 불연속성 접근법을 통해 참여 여부와 재취업의 인과 관계 평가
- 분석 결과 프로그램은 실업자들의 재취업 확률을 평균적으로 2%에서 9% 까지 증가시킴.



02. 유럽의 사례

유럽 대표 사례 — [9개국 12개 사례 심층 분석, 워크숍 수행]

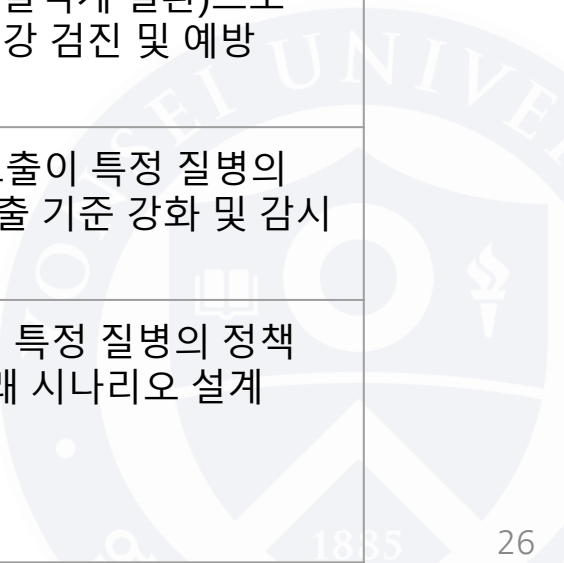
Data (데이터)	Information (정보)	Knowledge (지식)	Wisdom (지혜)	Connection (연결)	Experience (경험)	Judgment (판단)
공공 고용 서비스(IEFP) 데이터: 실업자 등록 정보, 프로그램 참여 여부, 개인 배경 변수. 사회 보장 데이터: 고용 상태, 소득, 실업 수당 정보. 105,595명 실업자 관찰 데이터.	실업자들이 Convocatórias 프로그램에 참여함으로써 재취업 확률과 고용 전환 과정 분석. 실업자 유형별 재취업 성공률 비교. RD 접근법으로 정책 효과 추정.	프로그램이 실업자들의 재취업 확률을 2%~9% 증가시킴. 소득 수준 변화는 미미하지만 실업 상태에서 벗어나는 비율 증가.	평가 결과를 기반으로 정책 설계 및 실행 과정 개선. RD 접근법을 활용해 정책 효과를 과학적으로 입증하여 데이터 기반 정책 결정을 강화. 실업 문제를 해결하기 위한 장기 전략 수립.	공공 고용 서비스와 사회 보장 데이터 연계. 실업 수당 수령 기간과 재취업 성공률 간의 상관관계 분석. 데이터 연계를 통해 실업자의 고용 전환 과정을 정밀하게 추적.	OECD 국가들과의 비교를 통해 포르투갈의 고용 서비스가 부족하다는 점을 발견. 활성화 정책 설계를 통해 실업자 지원 수준을 높이고, 정책의 효과성을 데이터로 검증하는 경험 축적.	RD 접근법을 활용하여 정책 효과의 인과 관계를 정확히 판단. 데이터 기반의 엄격한 정책 평가로 실업 문제 해결을 위한 증거 기반 접근 방식을 강화.

03. 유럽의 데이터기반 정책 오피니언 (유럽공중보건학회 2024, 포르투갈)



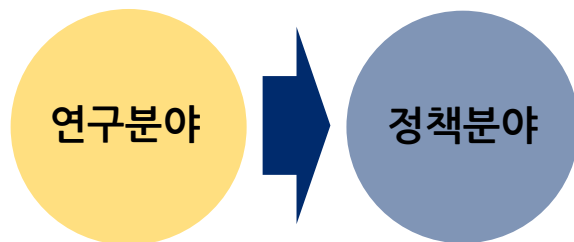
Burden of disease

구성 요소	정의 및 설명	활용 예시
DALY (Disability-Adjusted Life Years)	질병이나 조기 사망으로 인해 잃은 건강한 삶의 연수. 질병의 사회적 비용을 측정하고 우선순위 설정에 활용.	- 근골격계 질환으로 인한 DALY가 높을 경우 작업 환경 개선 정책을 우선 추진.
YLL (Years of Life Lost)	조기 사망으로 인해 잃은 기대수명을 측정하는 지표. 특정 질병 또는 산업재해로 인한 사망률 감소 목표 설정에 기여.	- 산업재해로 YLL이 높은 경우 해당 산업군에서 재해 예방 정책 우선시.
YLD (Years Lived with Disability)	장애나 질병으로 건강하지 못하게 살아가는 연수. 만성질환 및 직업병 관리 정책 수립의 근거로 활용.	- 직업병(예: 천식, 근골격계 질환)으로 인해 YLD 증가 시 건강 검진 및 예방 프로그램 강화 필요.
질병 및 위험 요인 데이터	질병의 주요 원인과 위험 요인을 분석하여 예방적 접근법 설계에 활용.	- 작업장 유해물질 노출이 특정 질병의 주요 원인일 경우 노출 기준 강화 및 감시 체계 구축.
BoD 데이터의 중요성	- 질병 부담 정량적 측정. - 정책 우선순위 설정 및 자원 효율적 배분. - 정책 실행 전·후 변화 측정으로 효과성 입증. - 미래 예측 및 대응 시나리오 설계.	- BoD 데이터를 통해 특정 질병의 정책 효과를 평가하고 미래 시나리오 설계 가능.

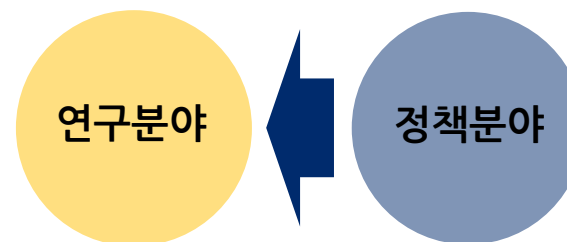


03. 유럽의 데이터기반 정책 오피니언 (유럽공중보건학회 2024, 포르투갈)

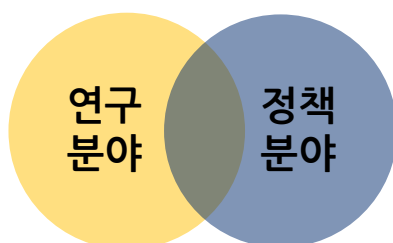
정책 모델 (push, pull, integrated)



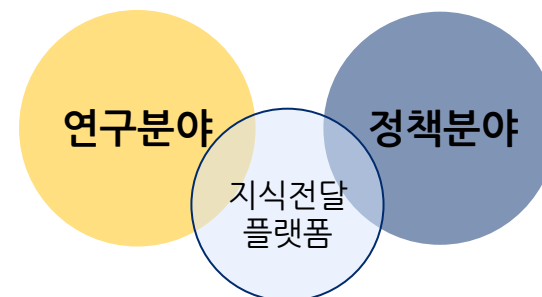
A. 푸시모델 (Push model)



B. 풀 모델 (Pull model)



C. 교환 모델 (Exchange model)



D. 통합 모델 (Integrated model)

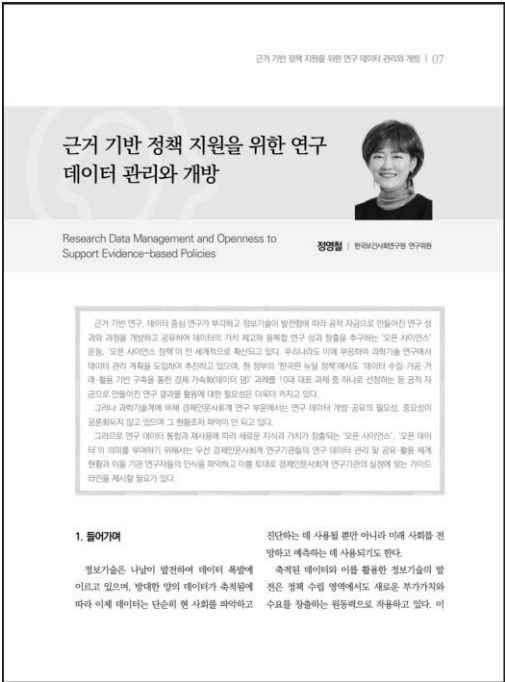
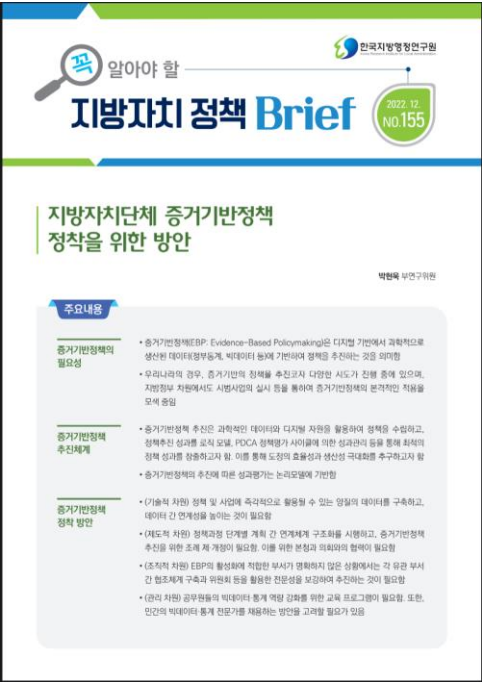
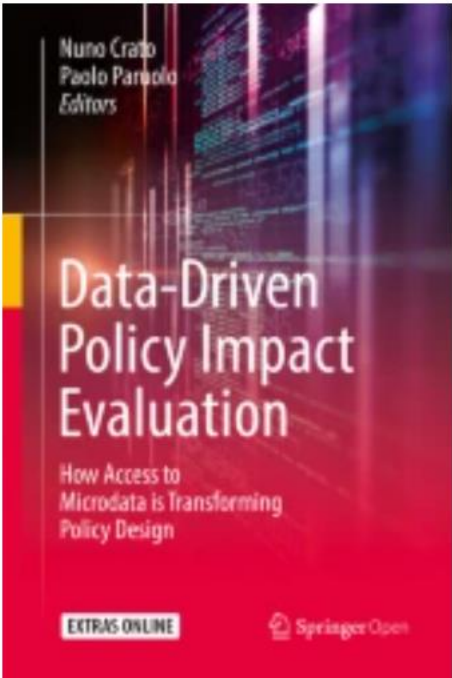


04. 국내 전문가 토의

전문가 토의 방향

2-1) 국내외 사례를 통한 토의

· 문헌 및 사례 검토



· 전문가 토의

직업환경의학 데이터사이언스 위원회

04. 국내 전문가 토의

한국형 산업보건 데이터 기반 정책 개발을 위한 조건

● 현실을 반영한 이상적인 데이터셋 구축

- 데이터가 현실을 충분히 대표하지 못하거나 왜곡될 경우, 이를 기반으로 도출된 정책이 오히려 문제를 악화시킬 수 있음.

■ 예시) 직무 스트레스 데이터 수집 시 일부 직군만을 대상으로 하면 전체 직업군의 스트레스 수준을 제대로 반영하지 못하게 됨.

● 데이터 분석의 다양성과 공정성 확보

- 충분한 데이터가 확보되더라도, 해석이나 분석 방식에 따라 편향이 발생할 수 있으며, 이는 특정 집단의 이익만을 반영하는 정책으로 이어질 수 있음.

■ 특정 산업 발전 정책에서 정규직에 유리한 데이터 분석을 해석하면 비정규직이 배제될 수 있음.

● 정책 목표와 데이터 해석의 적합성

- 정책 목표와 데이터 해석이 일치하지 않을 경우 정책 효과를 왜곡할 수 있음.

■ 예시) 결근율이 낮아졌다고 해서 반드시 근로자의 건강 상태가 개선된 것은 아닐 수 있음. 결근율 저하가 직무 자율성 부족이나 업무 스트레스 증가로 인한 숨겨진 결근을 반영할 수 있기 때문임.

→ 상기의 조건들을 위한 **데이터 리터러시 역량 강화**가 필수적임

04. 국내 전문가 토의

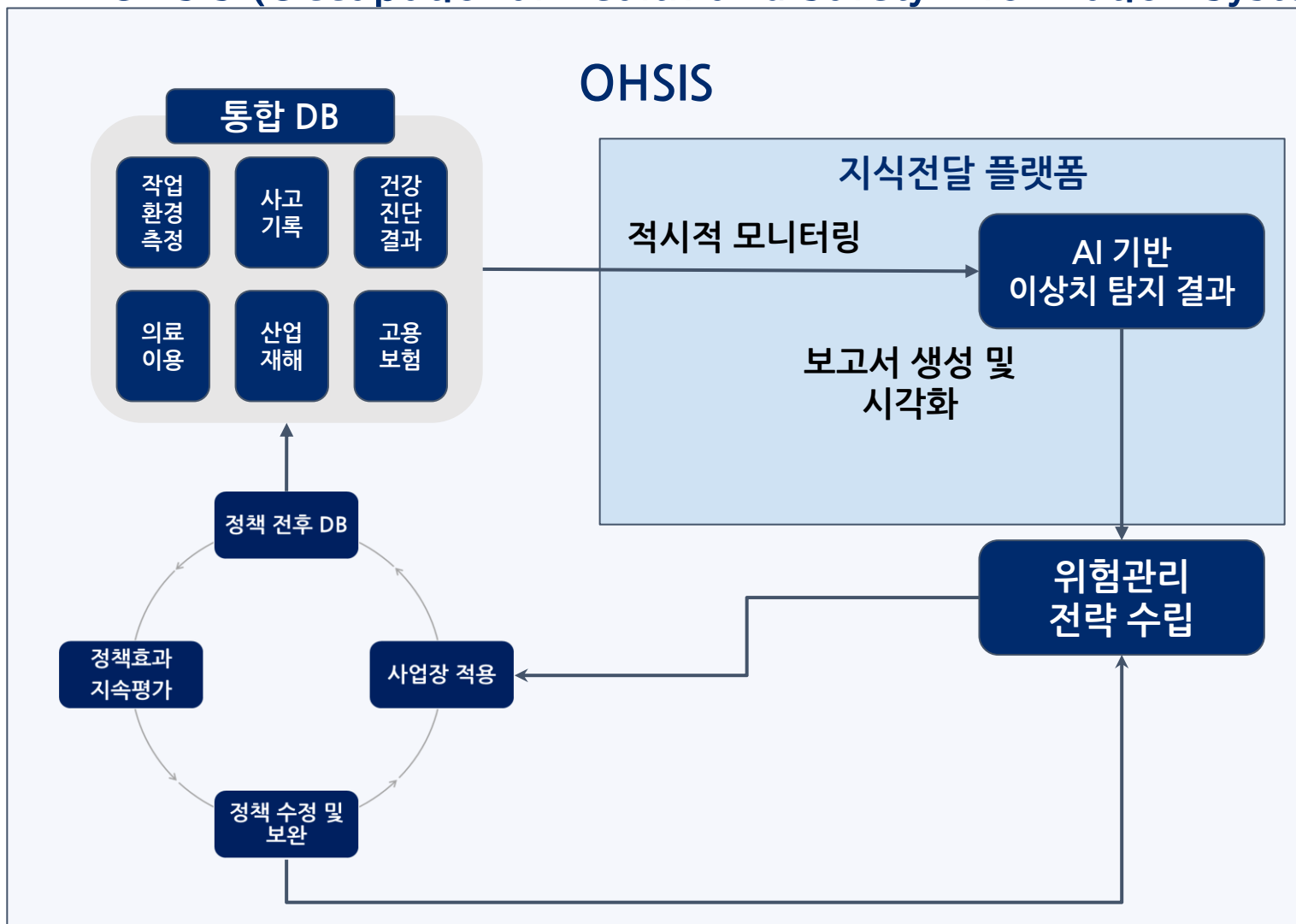


산업보건 데이터 정책: 국제 비교와 개선 방향

구분	서양 국가 사례	한국 현황	개선 방향
데이터 접근성	다양한 공공 행정 데이터(건강, 고용, 교육 등) 통합 관리. 데이터 접근성 향상 위한 법적·제도적 기반(GDPR 등).	데이터 분산, 연구자 접근 제한. 산업보건 데이터의 표준화·통합 부족.	산업보건 데이터 통합 관리 시스템 구축. 데이터 접근 허용 법규 정비 및 보안 강화.
데이터 분석 기술	머신러닝, AI 활용한 위험 예측 및 패턴 분석 기술 도입. 정교한 분석 기법(CEM, RDD 등)으로 정책 효과 평가.	분석 기술 활용 초기 단계. 실시간 위험 예측·패턴 분석 미흡.	최신 분석 기술(AI, 머신러닝) 도입 및 인프라 구축. 연구자 데이터 리터러시 교육 확대.
정책 목표와 데이터 해석	맞춤형 지표(QOF, PES 등)를 활용하여 정책 목표와 데이터 연계. 정책 효과를 장기적 데이터로 평가.	정책 목표와 데이터 연계 부족. 결근율 등 단순 지표 활용으로 근로자 건강 상태 개선 실패 가능성.	맞춤형 성과 지표 개발. 정책 목표 달성을 위한 데이터 기반 평가 시스템 구축.
이해관계자 참여	참여형 데이터 플랫폼으로 정부, 연구자, 시민의 데이터 활용 투명성 확보.	이해관계자 참여 제한. 데이터 관리 투명성 부족으로 정책 신뢰도 저하.	참여형 데이터 플랫폼 구축으로 다양한 이해관계자 참여 유도. 공공-민간 협력 확대.
정책 평가 시스템	정책 효과성 지속 모니터링 및 개선. 데이터 기반 정책 평가로 정책 설계에 반영.	정책 평가 시스템 부족. 산업보건 데이터 기반 정책 평가 및 피드백 구조 미흡.	데이터 기반 정책 평가 및 피드백 시스템 강화. 정책 효과를 지속적으로 모니터링하고 개선.

04. 국내 전문가 토의

OHSIS (Occupational Health and Safety Information System)의 도입 필요성



- 산업보건 특화 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합 관리하고 분석할 수 있는 시스템
- 노동자 및 작업장 데이터를 중심으로 사고 예방과 건강 관리 전략을 지원
- 작업장의 위험 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 기반으로 안전 경고와 예방 전략을 수립



04. 국내 전문가 토의



OHSIS에 구축해야 할 요소와 기능

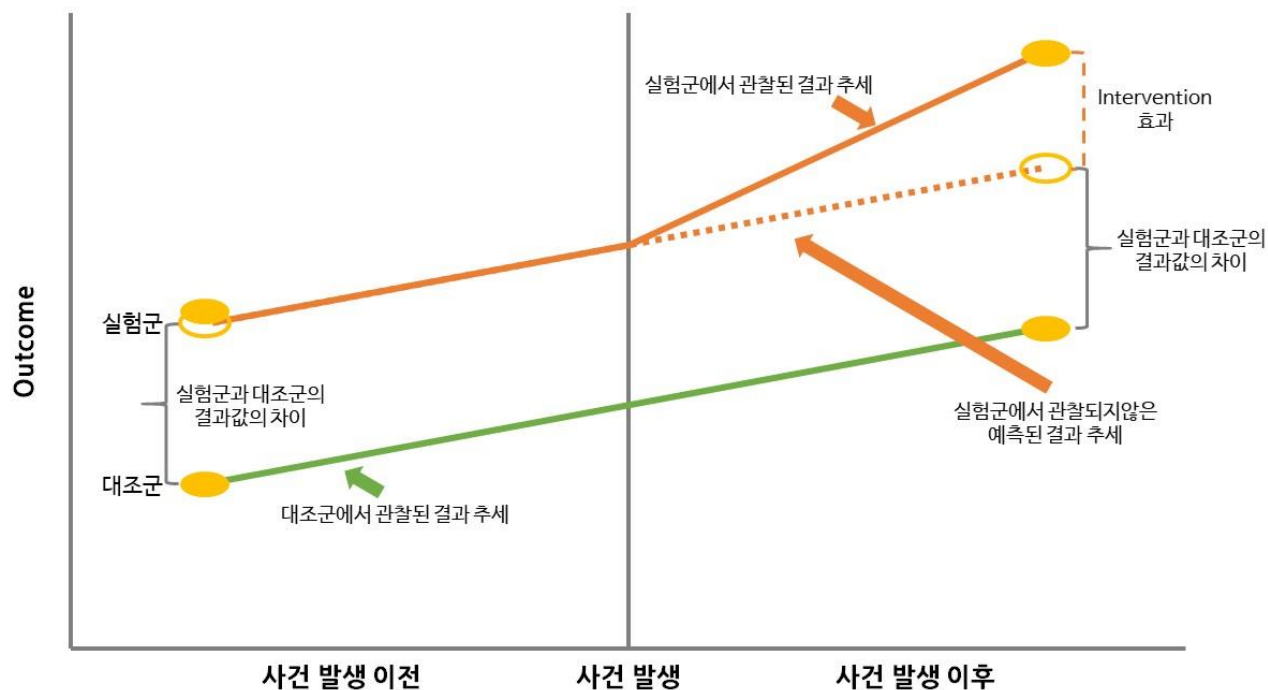
기능	설명	예시
데이터 통합 관리	작업 환경 측정 데이터, 사고 기록, 건강 진단 결과 등 다양한 데이터를 체계적으로 수집하고, 하나의 시스템에서 통합 관리.	각 작업장의 분진 농도 측정치, 사고 발생 기록, 근로자 건강검진 결과를 하나의 플랫폼에서 관리.
데이터 분석	통합된 데이터를 바탕으로 상관관계와 패턴을 분석하여 위험 요인과 안전 문제를 식별.	특정 시간대(예: 야간 근무)에서 사고 발생률이 높은 작업장을 파악하거나, 분진 농도와 호흡기 질환 간의 상관관계를 분석.
위험 예측	머신러닝 및 AI 기술을 활용하여 작업장의 위험 수준을 예측하고, 사고 발생 가능성을 사전에 경고.	AI 모델을 훈련하여 특정 작업장의 유해 물질 농도가 기준치를 초과할 가능성을 예측하고, 사전 경고 알림 전송.
사전 예방 조치	예측 데이터를 기반으로 즉각적인 예방 조치를 제안.	옥외 기온이 증가하는 시간대에 작업량 조정 권고, 작업자들에게 적절한 휴식 시간 제공.
정책 지원 및 평가	분석 결과를 바탕으로 안전 정책을 수립하고, 정책의 효과를 지속적으로 평가.	고위험 작업장의 사고율을 감소시키기 위한 환기 시스템 개선 정책을 수립하고, 시행 후 사고율 변화를 평가.
적시적 모니터링	조사-보고 통계 및, 센서 등을 통해 작업장의 실시간 데이터를 수집하고, 위험 상황이 발생할 경우 즉시 알림을 전송.	작업장에서 발생하는 CO2 농도를 실시간으로 감지하고, 농도가 기준치를 초과하면 경고 알림을 관리자와 작업자에게 전송. 초과 발생의 빈도와 시간적 패턴을 분석하여 특정 시간대나 계절적 요인과의 연관성을 도출.
보고서 생성 및 시각화	데이터를 기반으로 대시보드 및 시각적 보고서를 생성하여, 관리자와 의사결정자가 데이터를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 지원.	산업보건 데이터를 시각화 도구로 분석하여, 작업장의 사고 발생 추세를 한눈에 파악할 수 있는 정보 대시보드를 제공.

05. 데이터기반 정책 역량강화

데이터 리터러시 역량 강화

- 데이터 기반 정책을 객관적으로 평가하기 위해서는 단순한 데이터 분석을 넘어 정교한 평가 방법론과 데이터 처리 기술을 통합적으로 활용해야 함. 이를 위해서는 다음 역량이 필수적임.

(1) 통계적 방법론 이해



- 반사실적 영향 평가(Counterfactual Impact Evaluation)은 개입을 받은 집단의 결과를 개입이 받지 않았을 경우의 가상 결과를 비교하여 인과 효과를 추정할 수 있는 방법론으로 정책의 순효과를 파악하는 핵심 도구로 자리잡고 있음.

● 반사실적 영향 평가의 주요 방법론

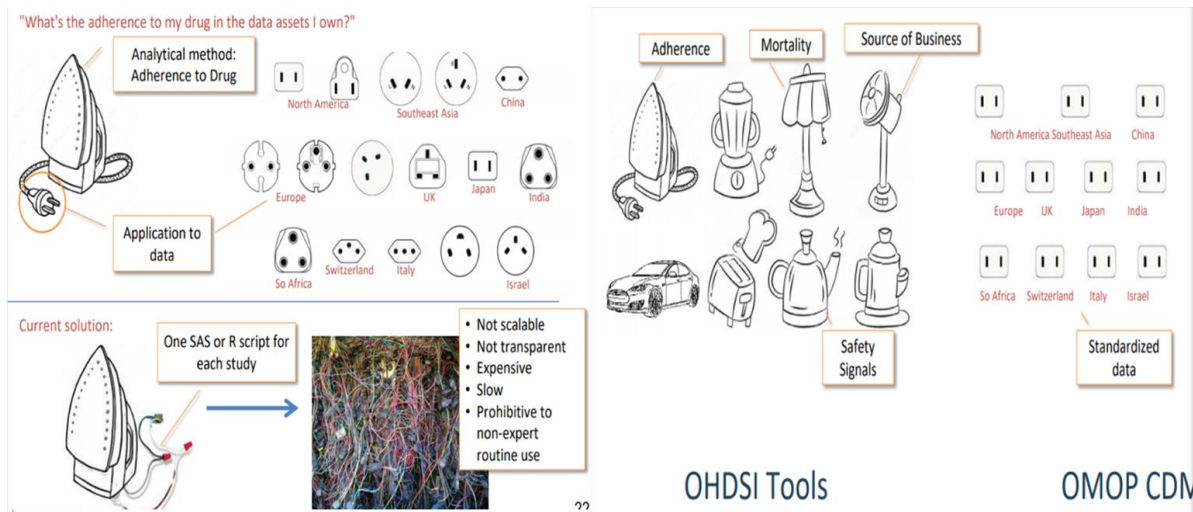
- 차이의 차이 분석(Difference-in-Differences, DID)
- 성향 점수 매칭(Propensity Score Matching, PSM)
- 회귀 불연속 설계(Regression Discontinuity Design, RDD)
- 도구변수법(Instrumental Variables, IV)

05. 데이터기반 정책 역량강화

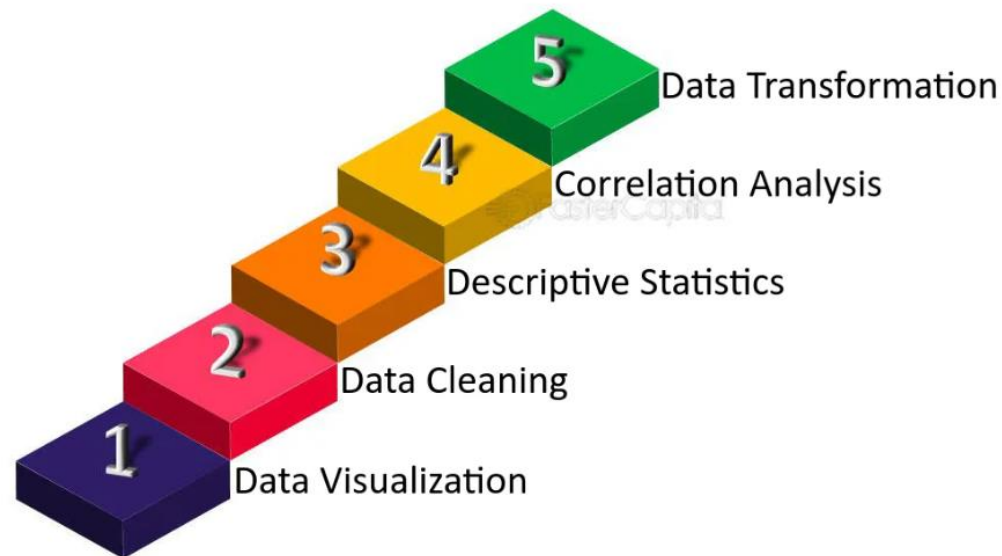
데이터 리터러시 역량 강화

(2) 대규모 행정 데이터 관리 및 처리

- 결측값 처리, 이상치 탐지, 변수 생성 등 행정 데이터의 품질 개선.
- 여러 데이터 소스를 결합하여 분석 가능한 형태로 변환.



- 대규모 행정 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 고급 프로그래밍 기술(SQL, Python, R).
- 병렬처리 및 클러스터 컴퓨팅 환경 활용.

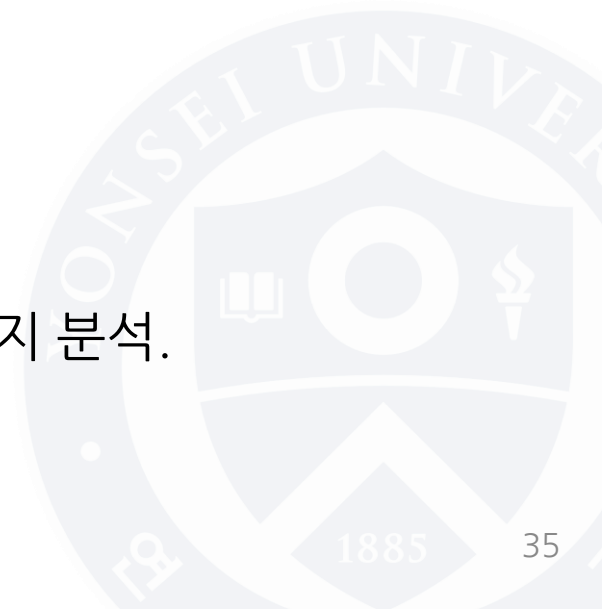


05. 데이터기반 정책 역량강화

데이터 리터러시 역량 강화

(3) 모형 진단 및 결과의 신뢰성 평가

- 가정 검증(Assumption Testing)
 - 각 통계 모델에서 필요한 가정(선형성, 독립성, 분산 동일성 등)을 확인.
 - DID의 평행 경향성, IV의 도구 유효성 등 검증.
- 민감도 분석(Sensitivity Analysis)
 - 결과의 신뢰성을 확인하기 위해 다양한 모형과 변수 조합으로 재분석.
 - 교란 변수나 모델의 선택에 따른 결과 변화를 평가.
- 이질적 효과 분석(Heterogeneous Treatment Effects)
 - 성별, 연령, 지역 등 하위 그룹별로 정책의 효과가 어떻게 다르게 나타나는지 분석.
 - 하위 집단 간 차이를 고려한 결과 해석.

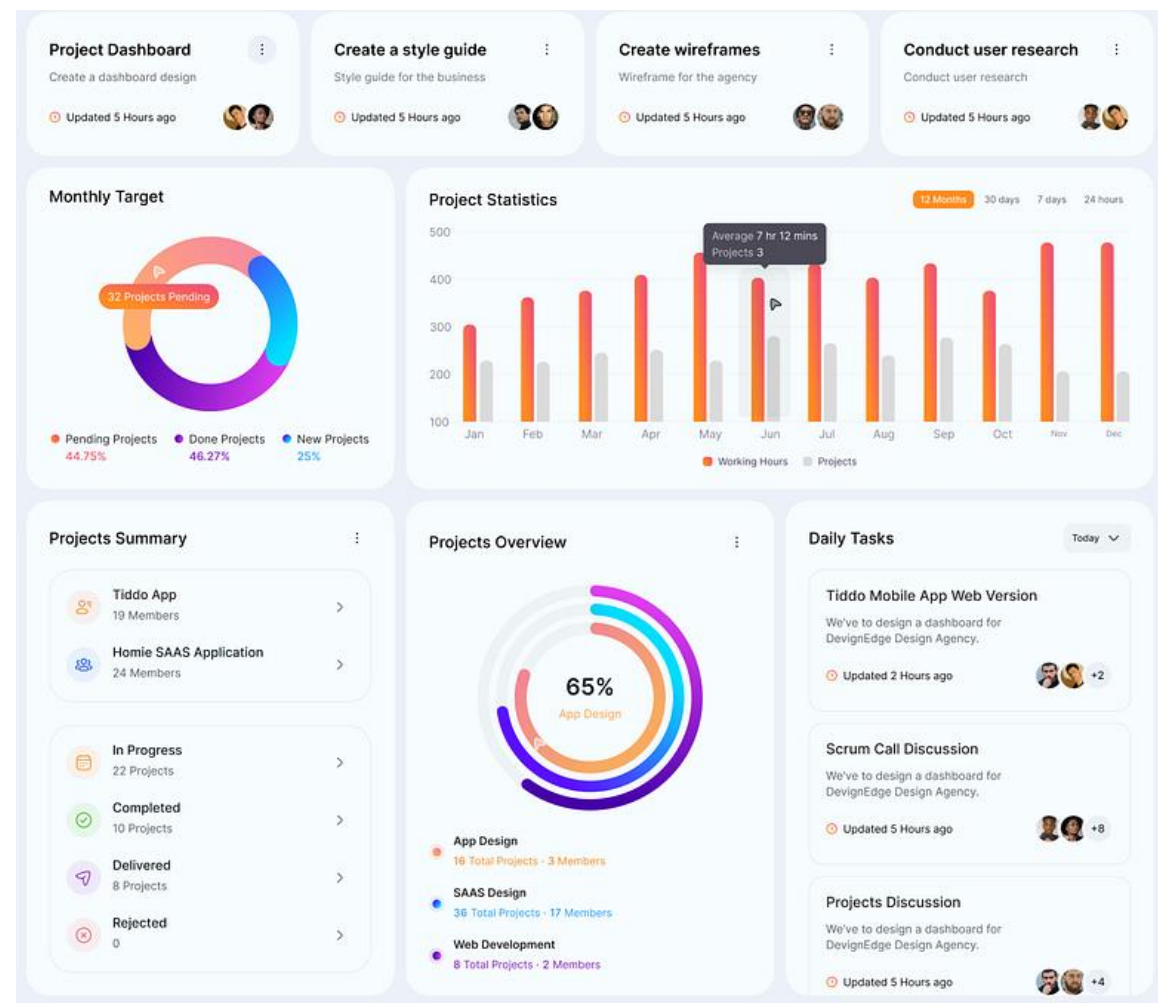


05. 데이터기반 정책 역량강화

데이터 리터러시 역량 강화

(4) 결과 시각화 및 보고

- 결과 시각화(Visualization of Results)
 - 통계적 결과를 직관적으로 전달하기 위한 시각화 기술 (예: ggplot2, matplotlib).
 - 반사실적 결과와 실제 결과의 비교를 효과적으로 시각화.
- 효과성 평가 보고서 작성(Reporting of Impact Evaluation)
 - 정책적 함의를 도출하기 위한 체계적 결과 보고.
 - 결과의 정책적 해석 및 한계점 명시.



05. 데이터기반 정책 역량강화

한국형 산업보건정보시스템의 운영체계

자문 회의 이후 로드맵 작성 예정



06. 데이터갭 (시범) 분석

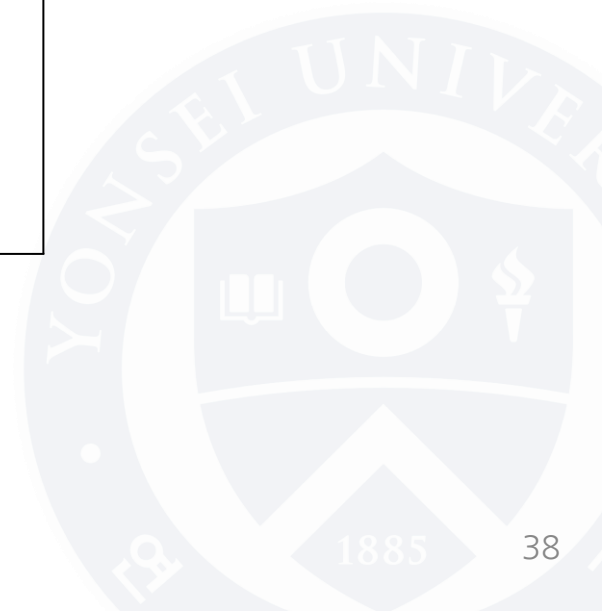
성과평가를 위한 데이터 목록화

1. 산업보건 정책 목록화

- 산업보건 정책 분류와 재정리
- 각 부서별 산업보건 정책을 8개 항목으로 재정리함.
- 각 직급과 담당자별로 나누었으나, 중복과 유사성이 존재하여 이를 재분류함.

• 정책 수립 및 시행 • 총괄 관리 및 지원 • 제도 운영 및 관리 • 건강 장애 예방 및 관리	• 직업병 및 감염병 관리 • 기술 지도 및 환경 관리 • 법령 및 소송 관리 • 기타 행정 및 지원 업무
---	--

※ 본 연구에서는 모든 산업 보건 정책을 검토할 수 없는 상황으로 고용노동부로부터 각 부서별 산업보건 정책 자료를 제공받음.



06. 데이터갭 (시범) 분석

성과평가를 위한 데이터 목록화

1. 산업보건 정책 목록화

- 산업보건 정책 분류와 재정리

데이터 목적 유사성	관련 업무 항목	데이터 목적 유사성	관련 업무 항목
산업보건정책	산업보건 정책 수립·시행 국회·감사·예산·규제 업무 관리 사업장 보건 분야 기술지도 보험료징수법령 및 민원 관리 산재보험 부담이득금 관리 산재보험법령 관련 행정소송 근로복지공단 지도·감독	산업재해보상 및 직업병 모니터링	산재보험 제도 개선 고시 업무 산재보험급여 관리 산재보험 보상제도 운영 산재보험 및 예방기금 운용·관리 국회 예·결산 관련 자료 관리 직업병 모니터링 체계 구축 및 운영 산재보험 관련 위원회 운영 및 지원
직업건강증진	직업건강증진 정책 수립 및 시행 건강증진 및 사업장 건강증진 지원	급성 중독 및 감염 질환 예방	폭염·한파·미세먼지 건강장해 예방 온도·습도 건강장해 예방
근골격계질환 관리	근골격계질환 예방	이상 기후 및 환경 건강장해 예방	폭염·한파·미세먼지 건강장해 예방 온도·습도 건강장해 예방
정신건강 및 감정노동 관리	정신건강 및 자살 예방 감정노동 종사자 건강장해 예방 직무스트레스 건강장해 예방	소규모 사업장 및 특수센터 운영	근로자건강센터 설치·운영 트라우마센터 설치·운영

06. 데이터갭 (시범) 분석

(이상적인) 데이터 요구사항 도출

2-1) 데이터 흐름 논의

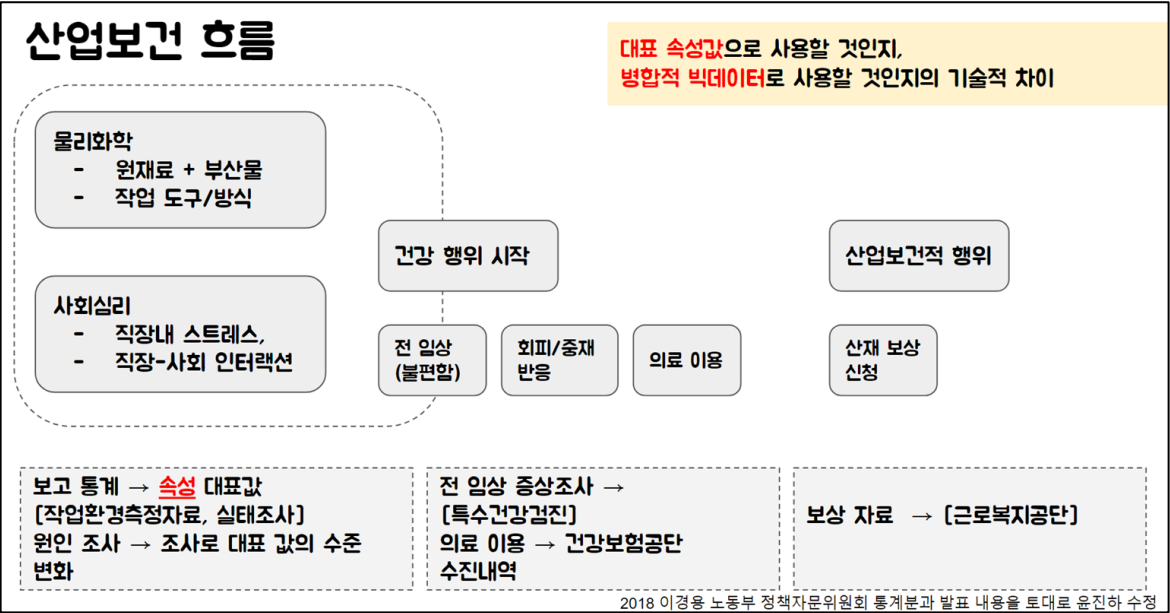


그림 3 산업보건 관점에서의 데이터 흐름 파악

2-2) 목적과 평가지표 논의

2-3) 산업보건 서비스 및 정책이 정확하게 평가되기 위해 필요한 이상적 데이터 정의

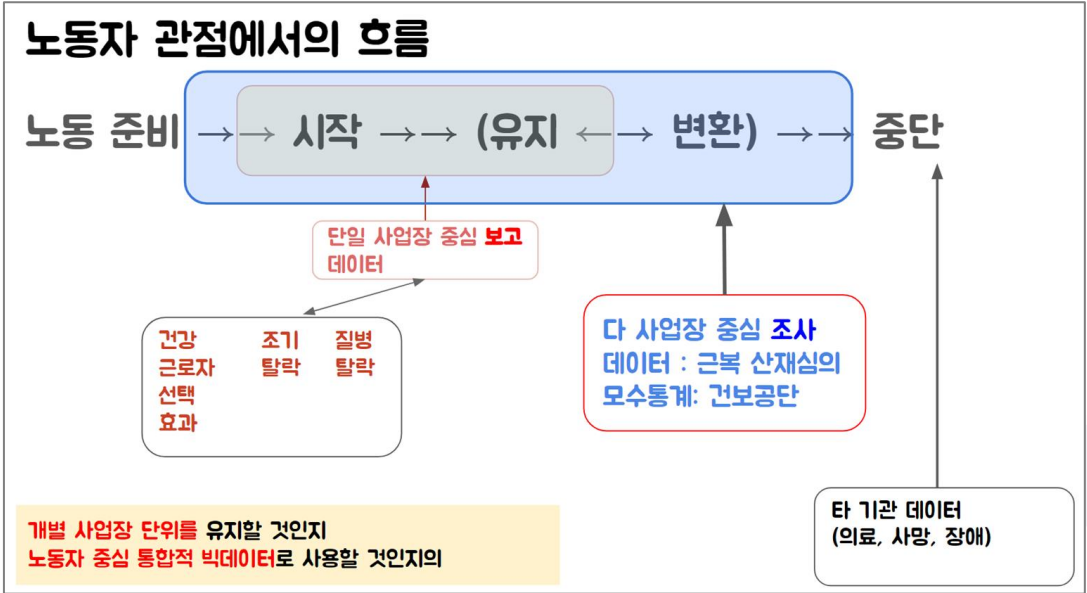


그림 4 노동자 관점의 데이터 흐름과, 사업장 중심의 데이터 흐름을 파악하여, 자료별 유용성을 파악

06. 데이터갭 (시범) 분석 예시.

직업건강증진 데이터 갭 분석

구분	내용	구분	내용
이상적인 데이터	- 주요 질병의 발생률, 유병률, 사망률, 질병의 심각성 지표(DALY, QALY) - 특정 질병이 근로자 생산성과 삶의 질에 미치는 영향 분석 데이터 - 직업별, 산업별 건강 상태 데이터 (신체적·정신적) - 작업환경 개선 이력과 효과를 평가할 수 있는 데이터 - 건강행태 데이터(흡연, 음주, 운동 등 생활 습관 및 건강 프로그램 효과 평가 데이터)	발전이 필요한 부분	- 직업별, 산업별, 사업장 규모별 건강 상태 및 작업환경 데이터를 표준화한 통합 데이터베이스 구축 - 건강보험 데이터와 산업재해 데이터 연계 및 데이터 매핑 체계 마련 - 장기적 추적 데이터와 시계열 분석 체계 개발 - 건강행태 데이터를 주기적으로 표준화하고 통합 관리하는 시스템 구축 - 공공기관 및 민간기관 간 데이터 공유 및 통합 관리를 위한 플랫폼 개발
현실적인 데이터	- 사업장 건강검진 자료 - 산업재해 통계 - 근로복지공단의 건강보험 청구 데이터 - 산업별 작업환경 측정 데이터 - 국가 수준 통계(근로환경조사, 국민건강영양조사 등)	기대 효과 및 활용 방안	- 정책 목표 달성을 위한 데이터 간 상호작용 분석 - 주요 질병 예방과 관리 우선순위 설정 - 데이터 기반 맞춤형 정책 설계와 효과 평가 - 국제적으로 비교 가능한 데이터를 통해 글로벌 정책 역량 강화 - 근로자 건강 상태 개선과 생산성 향상을 통한 정책 실효성 극대화
데이터갭	- 직업별·산업별로 충분히 세부화된 질병부담 데이터 부족 - 작업환경과 건강 상태 간 연계 데이터의 부족 - 질병과 근로생산성 간의 상관관계를 나타내는 데이터 미비 - 장기적인 건강 상태 변화 추적 데이터 부족 - 작업환경 개선이 건강에 미치는 영향을 정량적으로 분석한 데이터 부재 - 건강 프로그램 효과를 평가할 근거 데이터 부족		

06. 데이터갭 (시범) 분석

산업재해보상 및 직업병 모니터링 데이터 갭 분석

구분	내용	구분	내용
이상적인 데이터	- 업종별·직종별 질병 유병률(BOD) 데이터 - 산업재해보상 승인율 및 보상 신청 데이터 - 유해물질 노출, 노동 강도, 장시간 노동과 직업병 발생률 간 연관성 데이터 - 직업병과 유해요인 간의 인과관계를 명확히 한 데이터베이스 - 직업병과 산업재해를 시계열적으로 추적하고 정책 효과를 평가할 수 있는 데이터 - 국제적으로 비교 가능한 데이터 구조와 사례 기반 데이터베이스	발전이 필요한 부분	- 직업병 역학조사 자료를 업종, 직종, 유해물질, 노출 강도, 질병별로 세분화하여 표준화된 데이터베이스 구축 - 근로복지공단과 안전보건공단 자료를 건강보험공단 데이터와 통합하고, 병원 방문 기록과 직업 정보를 연계하여 분석 체계 마련 - 승인된 직업병 데이터를 분석하여 유해요인과 업종, 직종 간의 연관성을 도출하고, 조기 경고 및 예방 활동에 활용 - 직무스트레스 검사 데이터를 중앙에서 수집하고, 이를 시계열적으로 분석할 체계 구축 - AI 기반의 맞춤형 검색 시스템 개발로 근로자가 자신의 직업과 유사한 사례를 쉽게 탐색하고 예방 조치를 계획할 수 있도록 지원
현실적인 데이터	- 근로복지공단과 안전보건공단의 직업병 역학조사 자료 - 산업재해 통계 및 산재보험 보상 데이터 - 건강보험공단 자료 (병원 방문 기록, 직업 정보 등) - 개별 기업에서 수행한 직무스트레스 검사 결과 (중앙 수집 미흡) - 기존 학술 논문에서 도출된 유해물질과 질병 간 연관성 데이터	기대 효과 및 활용 방안	- 직업병과 유해요인의 관계를 체계적으로 분석하여 정책적 우선순위 설정 - 승인 사례 기반 예방 활동 강화 및 미승인 사례 기반 직업병 후보 질환 탐지 - 데이터 기반 정책 설계를 통해 산재보험 제도의 공정성과 접근성 향상 - 근로자의 건강 보호와 보상 비용 절감 - 국제 비교 및 협력 연구를 통한 글로벌 기준 부합 정책 강화 - AI 기반 시스템을 활용한 근로자 맞춤형 정보 제공 및 예방적 개입 확대
데이터갭	- 업종별·직종별로 세부화된 유병률 및 승인율 데이터 부족 - 유해물질, 노동 강도, 장시간 노동과 질병 간의 인과관계를 체계적으로 분석할 데이터 부족 - 직업병 역학조사 파일의 검색 및 분석을 위한 중앙 데이터베이스 부재 - 승인된 직업병 사례 및 병원 방문 데이터를 통합적으로 연계 분석할 체계 미비 - 직무스트레스 검사 결과의 중앙 수집 및 시계열 분석 체계 부재		

06. 데이터갭 (시범) 분석

이상 기후 및 환경 건강장해 예방 데이터 갭 분석

구분	내용	구분	내용
이상적인 데이터	- AirKorea의 기후 데이터 (온도, 습도, 기온 변화, 미세먼지 농도 등) - 건강보험공단의 건강장해 데이터 (열사병, 심혈관계 질환, 호흡기 질환 등) - 고용보험의 직종 및 업종 정보 - 기후 데이터와 건강장해 데이터를 직종별, 산업별로 연계한 데이터베이스 - 폭염, 한파, 미세먼지 등 기후 요인의 노출 수준과 건강장해 간의 정량적 연관성 데이터 - 계절별, 지역별, 직종별 취약성 평가를 위한 구조적 데이터	발전이 필요한 부분	- AirKorea, 건강보험공단, 고용보험 데이터를 연계하여 이상 기후와 건강장해 간의 연관성을 분석할 수 있는 통합 데이터베이스 구축 - 폭염, 한파, 미세먼지 등 특정 기후 요인의 직종별 건강장해 영향을 시계열적으로 추적할 분석 체계 개발 - 근로자의 실시간 기후 노출 위험을 모니터링하고 경고할 AI 기반 맞춤형 경고 시스템 도입 - 산업별, 직종별 건강 취약성을 평가하고 맞춤형 예방 대책 설계
현실적인 데이터	- AirKorea의 실시간 기후 데이터 (온도, 습도, 미세먼지 등) - 건강보험공단 자료 (의료 이용 데이터 및 건강장해 관련 데이터) - 고용보험 자료 (직종 및 업종 정보) - 개별적으로 관리되는 데이터 (기후, 건강, 직업 데이터 간 연계 미비)	기대 효과 및 활용 방안	- 이상 기후와 건강장해 간의 관계를 명확히 파악하여 맞춤형 예방 대책 수립 - 직종별 건강 위험 요인을 예측하고 조기 경고 체계 마련 - 데이터 기반 정책 설계와 장기적 정책 효과 평가 - 국제 비교를 통한 글로벌 수준의 건강장해 예방 정책 강화 - 근로자의 건강 보호 및 이상 기후로 인한 경제적 손실 감소
데이터갭	- 기후 데이터와 건강장해 데이터를 직종별로 연계한 통합 분석 체계 부족 - 이상 기후와 관련된 건강장해 데이터를 시계열적으로 추적할 데이터 부재 - 건강보험 및 고용보험 데이터를 연계하여 특정 직종의 건강 취약성을 평가할 체계 부족 - 옥외 근로자의 위치 기반 실시간 모니터링 체계 부재		

07. 활용 예시

데이터 갭 분석 고찰

1-1) 데이터 갭 분석 및 전문가 자문

- 데이터 수집 필요성, 보완 필요성, 활용 가능성
- 데이터 효율적 통합, 연계 및 활용의 관점에서의 논의

『CDM/건강보험공단 자료의 병합을 통한 직업건강 통합 DB 구축』

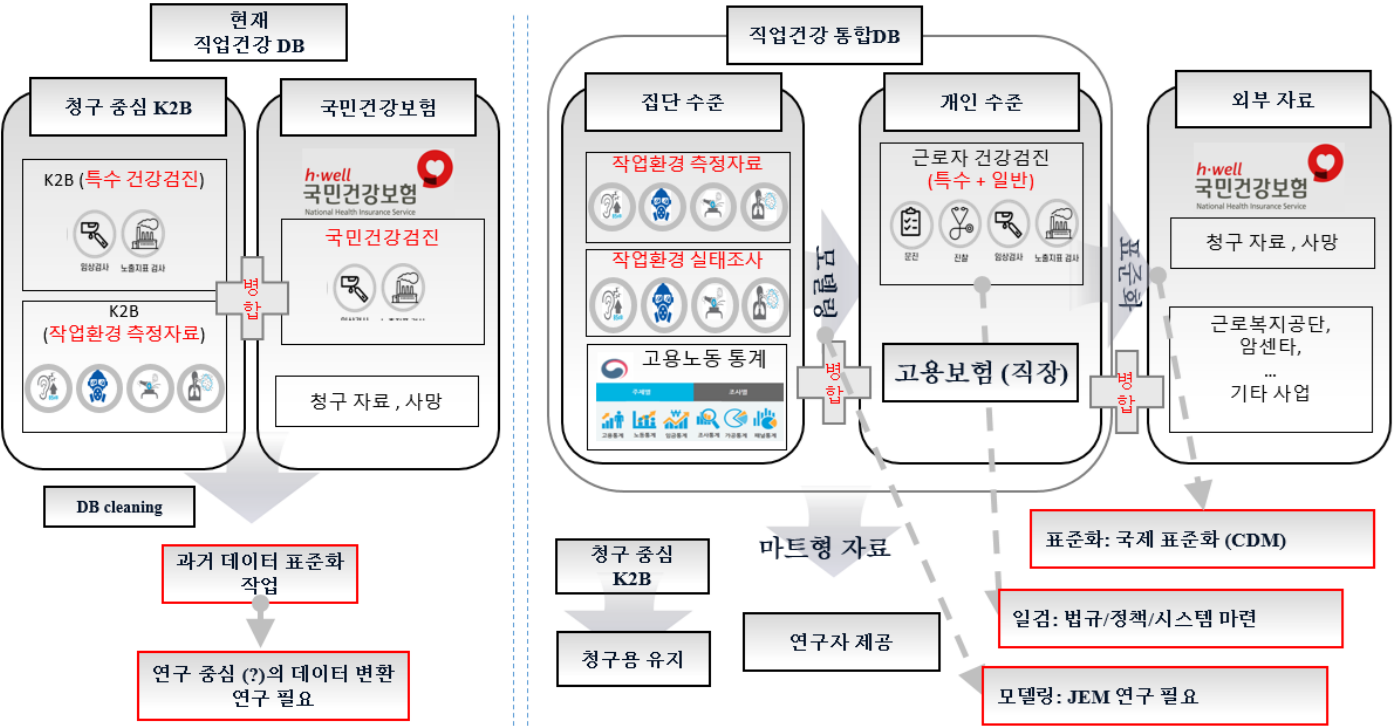


표 3 데이터 구조 파악을 위한 유형화 (안)

산업보건 정책 서비스	이상적 데이터	현재 데이터	데이터 갭분석
특수건강검진			
작업환경측정			
근골격계 유해요인 조사			
직무스트레스 조사			
근로자 건강센터			

↓
데이터 수집 필요성, 보완 필요성, 활용 가능성



07. 활용 예시

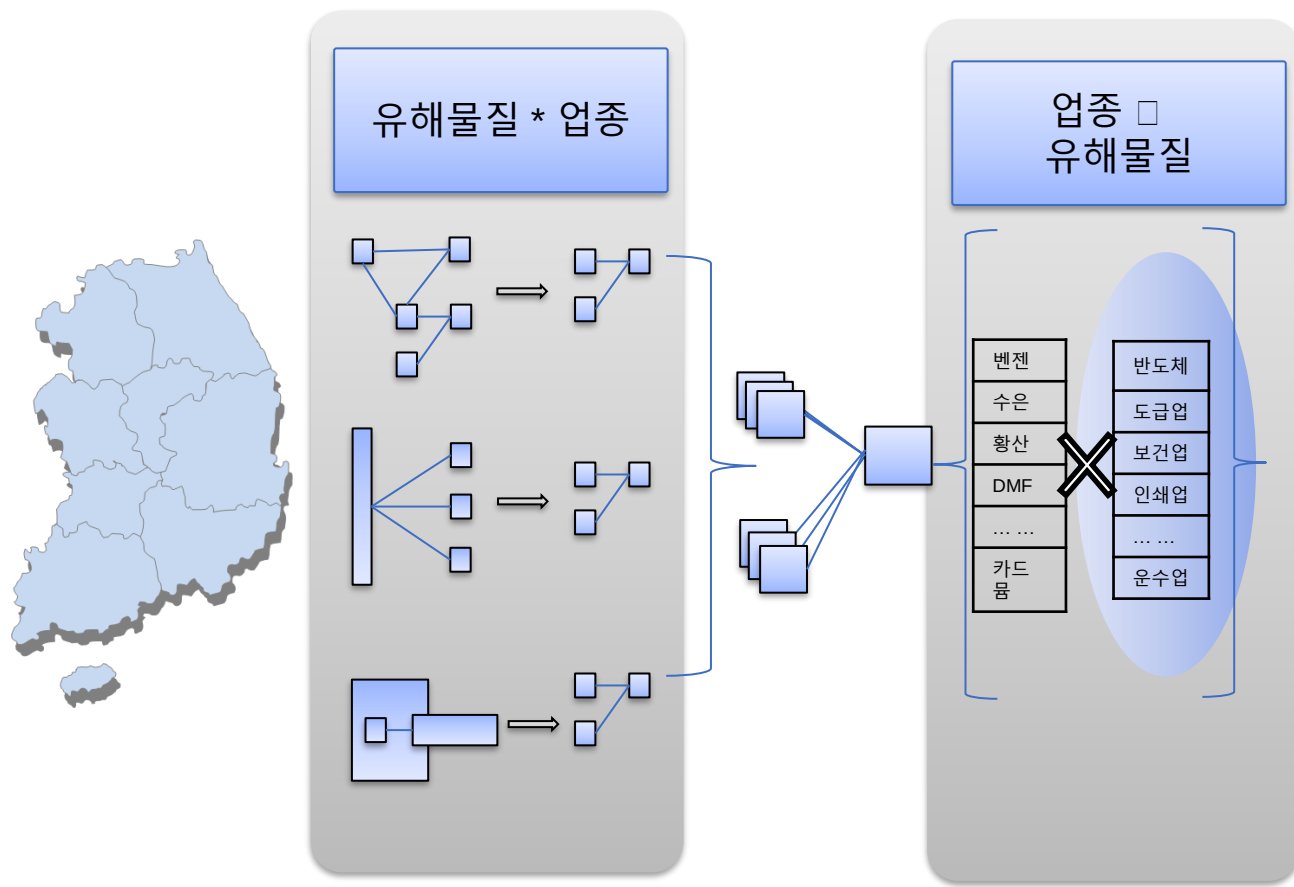
센서스 - 작업환경실태조사 - 건보공단 - 복지패널

1차 가중치 고려 (사업장 수)							
	실태조사 명수			실태조사 가중치 (사업장수)	전체	여자	남자
	전체	여자	남자				
비제조_표본	165839	96455	69384	22	3600783	2094281	1506502
제조 5인 이상 전수	1715207	421609	293598	2	3820383	939075	2881308
제조 5인미만 대상 전수	5829	1922	3907	4	21134	6968	14165
제조 5인 미만 표본	8500	2733	5767	48	411554	132327	279228
합	1895375	522719	1372656		7853854	3172651	4681202
결측							
센서스임금근로자수	15985282	6487945	9497337				
센서스 추정 가중치	8.433836	12.41192	6.918949				
실태조사에서 센서스 추정							
개인별 최종 가중치							
비제조_표본	44.40124	96455	4232722				
제조 5인 이상 전수	4.554861	421609	1920370				
제조 5인미만 대상 전수	7.414175	1922	14250.04				
제조 5인 미만 표본	99.01322	2733	270603.1				
합			6487945				

Table 2 유해물질 노출 명수 계산 (40세 이하 여성 근로자, 취업 근로자)			
	40세이하	40세이하 취급자	% (40세 이하 대비)
유해물질 모두			
비제조_표본	2137120	68878	(3.2)
제조 5인이상_전수	309138	35154	(11.4)
제조_5미만_대상전수	1816	194	(10.7)
제조_5미만_표본	15941	2443	(15.3)
합	2464016	106669	(4.3)
발암성 1A, 1B인 경우			
비제조_표본	2121713	61357	(2.9)
제조 5인이상_전수	287885	16798	(5.8)
제조_5미만_대상전수	1624	168	(10.4)
제조_5미만_표본	14060	1948	(13.9)
합	2425282	80271	(3.3)
생식독성/생식세포 변이원성 1A, 1B인 경우			
비제조_표본	1574379	25143	(1.6)
제조 5인이상_전수	180851	21490	(11.9)
제조_5미만_대상전수	460	55	(12)
제조_5미만_표본	9406	1762	(18.7)
합	1765096	48449	(2.7)
생식독성/생식세포 변이원성 1A인 경우			
비제조_표본	413198	683.8	(0.2)
제조 5인이상_전수	55068.3	2634.94	(4.8)
제조_5미만_대상전수	14.83	0	(0)
제조_5미만_표본	2574.34	610.58	(23.7)
합	470855	3929	(0.8)

07. 활용 예시

CDM -> Meta data transform



산재업종	취급 사업장 근로자 수		%
	40세 이하 근로자	40세 이하 취업자	
보건및사회복지사업	2048040	67048	3.3
전자관또는반도체소자제조업	124455	27992	22.5
기타전기기계기구제조업	9525	1108	11.6
강선건조또는수리업	4671	981	21
자동차부분품제조업	11594	949	8.2
도·소매및소비자용품수리업	14321	881	6.2
의약품및의약부외품제조업	11813	864	7.3
통신기계기구또는이에관련한 기계기구제조업	6703	555	8.3
플라스틱가공제품제조업	10655	523	4.9
각종기계또는동부속품제조업	6521	350	5.4
화학비료제조업	719	4	0.6
건설기계또는광산기계및설비품제조업	3287	4	0.1
정밀금형제조업	610	3	0.5
골판지및종이용기제조업	535	3	0.6
화학섬유제조업	1069	2	0.2
시계제조업	109	2	1.8
음료제조업	983	2	0.2
수산식품제조업	642	1	0.2
유리제품가공업	455	1	0.2

07. 활용 예시

CDM -> Meta data transform

- 산림청 자료를 활용하여
요인(산불발생) 기반 질환 분석
연구를, 질병관리청 자료를
활용하여 질환(암) 기반 요인 탐색
연구를 진행함.

- 해당 연구는 감시·모니터링·조사
체계를 기반으로 이상치가 발견될
경우 자문위원회를 통해 논의하고,
역학조사를 통해 도출된 결과가
정책 수립의 기반이 되도록함.

비감염성 질환 관리 모니터링 체계

요인 기반 질환 분석 (예:산불)	
준비	- 유관부서 MOU 진행 - 이상치 탐색을 위한 자료 분석 - 자문 위원회 • 이상치 여부 판단 • 현장조사 항목 설정 • 현장조사 진행 여부 결정
사건 발생	- 현장조사 진행 • 현장 자료 수집 • 대상지역 주민 추적관찰 - 현장수집 자료 분석 • 대상지역 주민 건강 상태 분석 • 재난에 의한 장기적 영향 분석

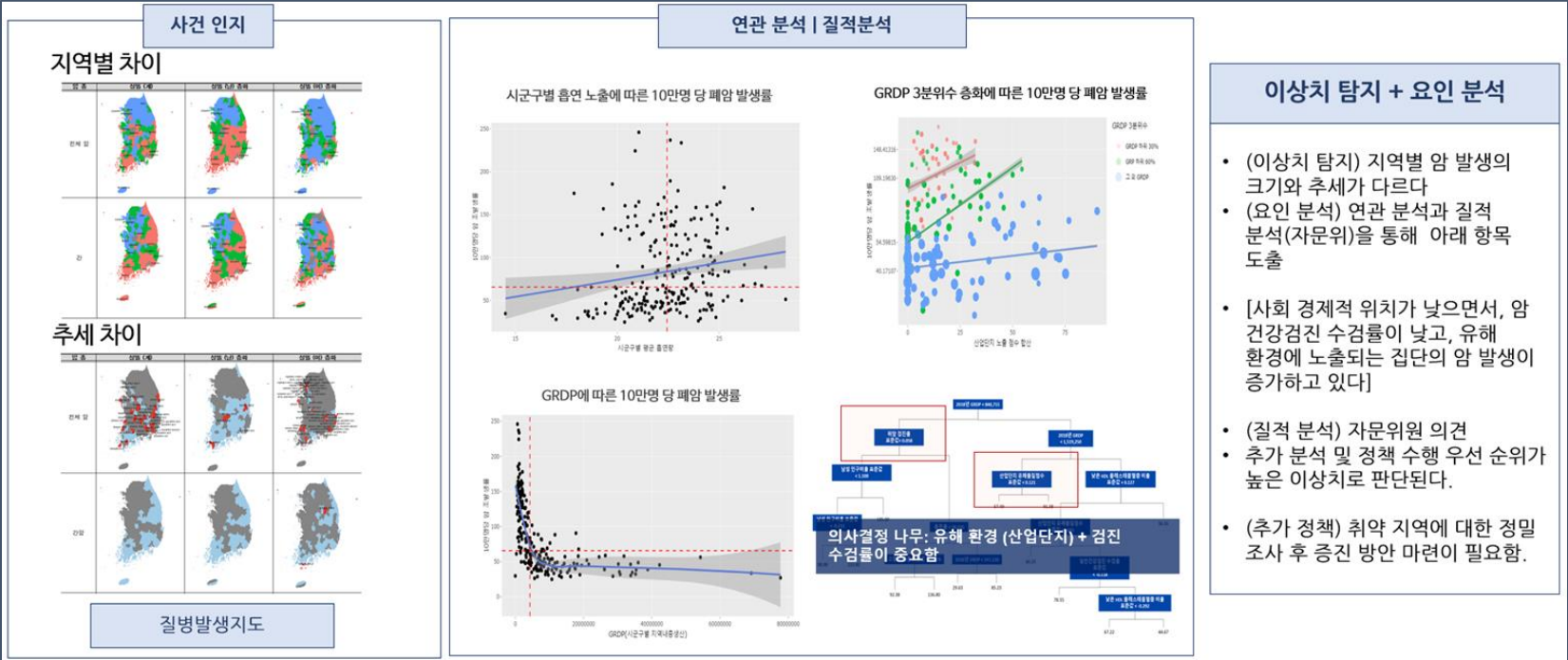
질환 기반 요인 탐색 (예: 암)	
준비	- 유관부서 MOU 진행 - 이상치 탐색을 위한 자료 분석 - 자문 위원회 • 이상치 여부 판단 • 현장조사 항목 설정 • 현장조사 진행 여부 결정
질환 고위험 발생군	- 현장조사 진행 • 현장 자료 수집 - 현장수집 자료 분석 • 노출요인 분석 및 도출



07. 활용 예시

CDM -> Meta data transform

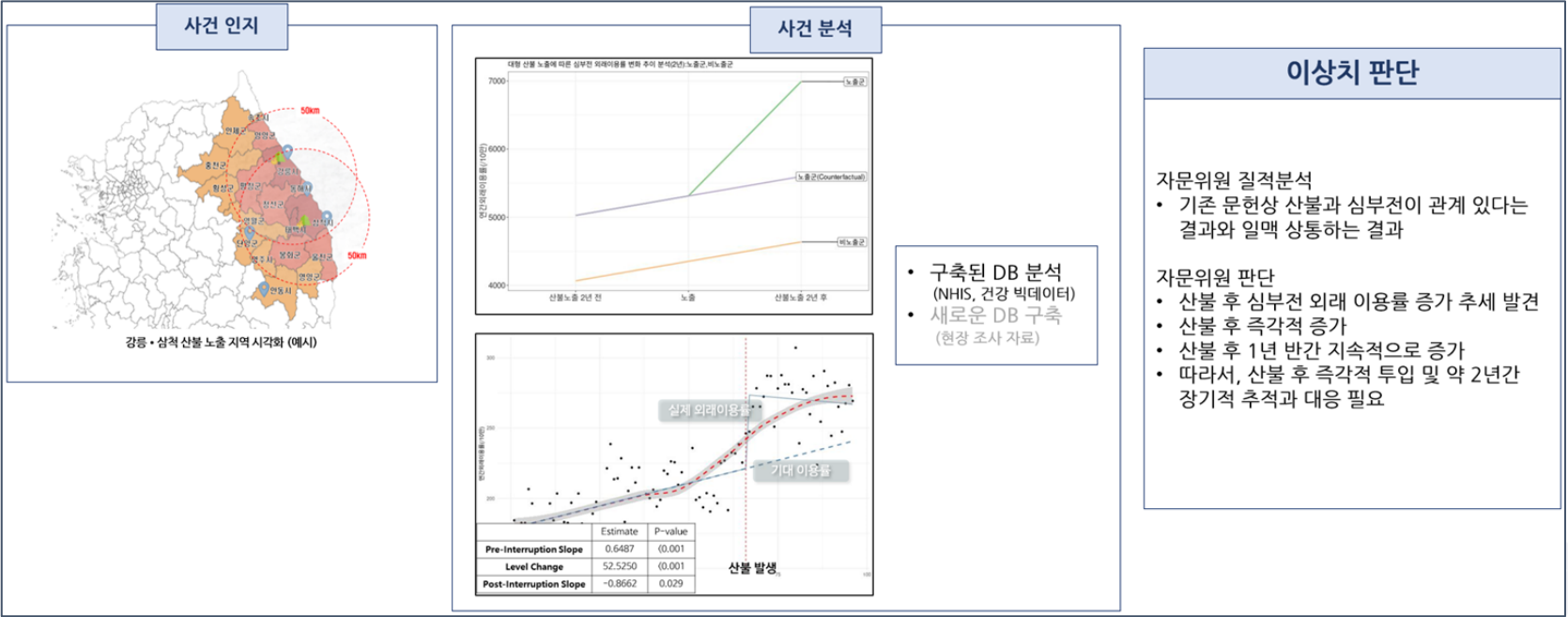
- 지역별(시군구 단위) 및 성별에 따라 24개 암종의 질환 발생 빈도와 추세를 저·중·고로 구분하여 질환 고위험 발생 지역을 모니터링함.
- 시군구별 흡연율, GRDP, GRDP 3분위수 층화에 따른 인구 10만 명당 폐암 발생률에 대해 연관 분석을 수행함.
- 의사결정 나무 분석을 통해 산업단지(유해 환경)와 검진 수검률이 폐암 발생률과 관련이 있다는 결과를 도출함.
- 자문위원회를 통해 연관 분석 결과를 바탕으로 추가 분석 또는 정책 수행에 우선순위가 높은 지역을 이상치로 선정함.



07. 활용 예시

CDM -> Meta data transform

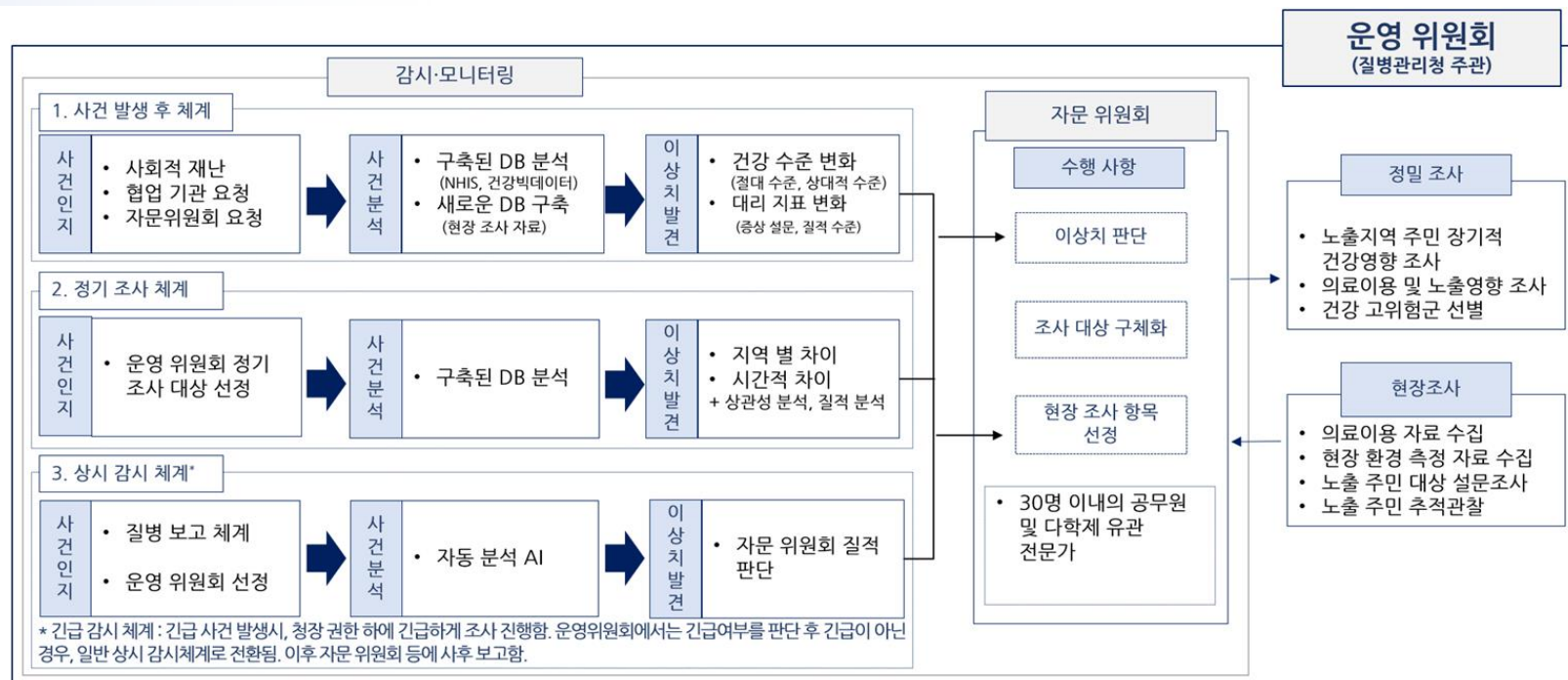
- 2017년 발생한 강릉과 삼척에서 발생한 산불에 대해 전문가 자문을 통해 고·중위험 지역을 선정함.
- 산불 전후에 따라 해당 지역에서 심부전의 입원·외래 이용률의 변화를 이중차분법(DID), 시계열 분석을 통해 산불 이후 이용률이 유의하게 증가함을 확인함.
- 분석 결과를 바탕으로 자문위원회에서 질적분석 후 산불 발생 후 즉각적으로 의료진 및 구급대원 투입 후 약 2년간 장기적 추적 및 대응이 필요하다는 판단을 내림.



07. 활용 예시

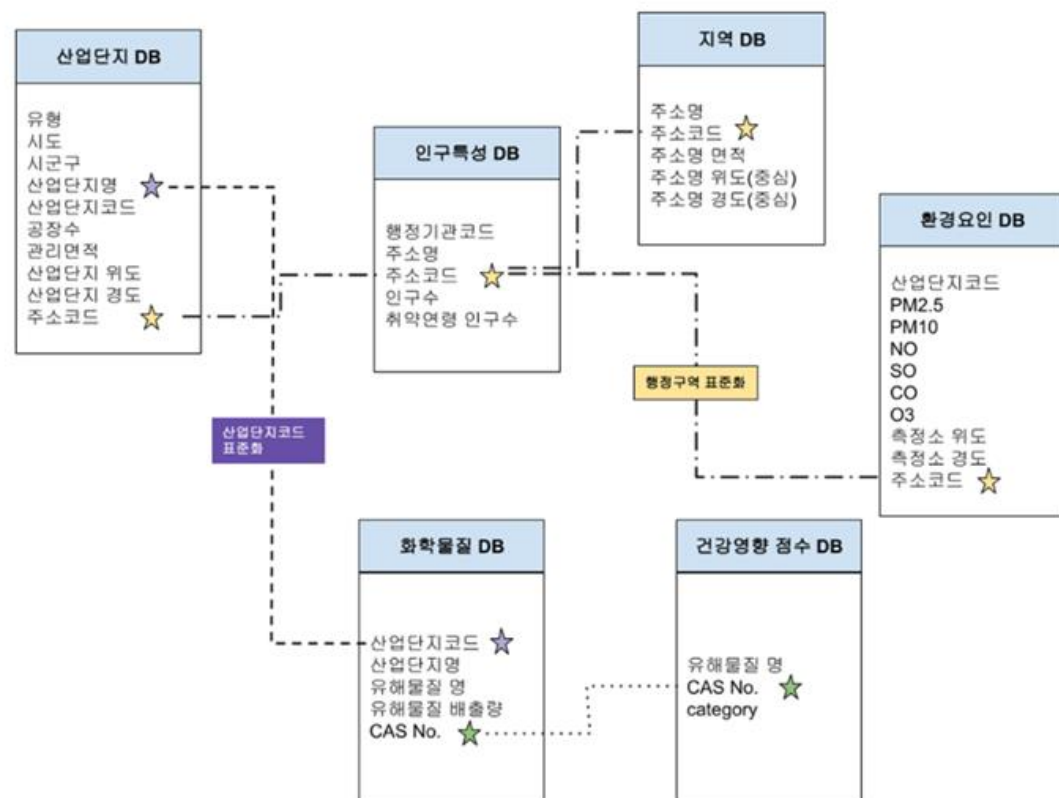
CDM -> Meta data transform

- 최종적인 모니터링 체계를 요인 및 질환 기반에 따라 총 3가지로 나눔.
- 사건 발생 후 체계는 산불과 같이 자연재해 발생 이후 적용할 수 있는 모니터링 체계임.
- 정기 조사 체계는 암과 같은 장기적인 추적관찰이 필요한 질환에 적용할 수 있는 모니터링 체계임.
- 상시 감시 체계는 암보다는 잠복기가 짧은 질환에 대해 관찰하며 적용할 수 있는 체계임.
- 각 체계는 자문위원회를 거쳐 이상치 여부를 판단하며, 최종적으로 운영위원회에서 정밀조사 · 현장조사 여부를 결정함.
- 이후 운영위원회에서는 모니터링 체계결과를 기반으로 관련 법안을 발의할 수 있음.



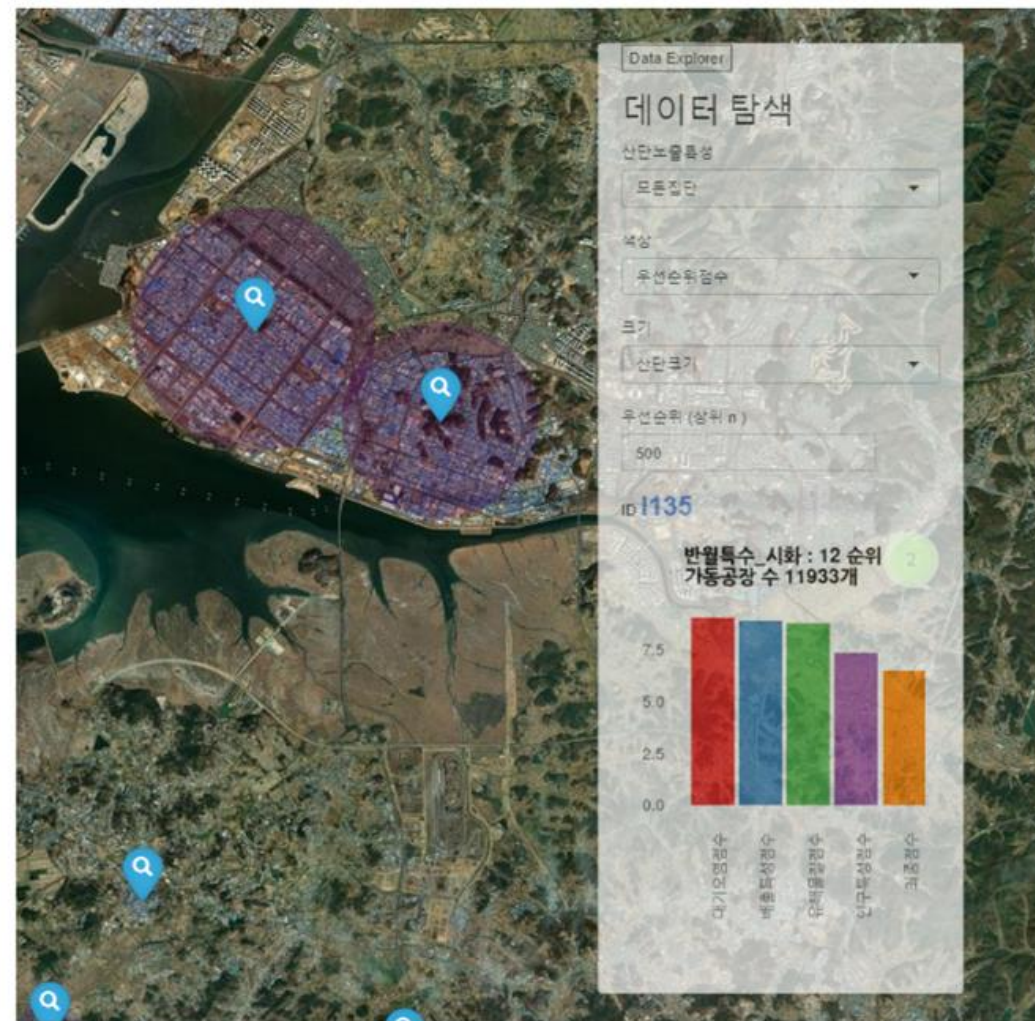
07. 활용 예시

DB -> Visualization



알고리즘과, DB 가 변하면 우선순위가 변함

<https://sehnr.org/apps/Rapps/indmap/>



07. 활용 예시

연계

- 건강보험공단 자료를 주민등록번호를 기반으로, 월남전 참전 고엽제 군인의 직업력 자료와 연계함.
- 이를 통해 참전 군인의 사망, 암 발생 질병발생 및 질병 발생 유병률을 인구집단과 비교분석함.
- 고엽제 노출과 월남 참전 군인 및 2세 자녀들이 앓고 있는 질병 간의 상관관계를 자동으로 분석할 수 있는 보안성 높은 웹 기반 자동 분석 시스템을 구축함.
- 이 시스템은 다양한 질병에 대한 연관성 분석 결과를 시각적으로 제공할 수 있도록 설계됨.
- 자동 분석 시스템을 활용하여 고엽제 후유증 질병을 규명하고, 그 결과를 기반으로 고엽제 관련 보상 정책 수립에 필요한 역학적 근거를 마련하는 것이 목표임.



Dashboard

Free Bootstrap 5 Admin Dashboard

Manage

Add Customer

Visitors
1,294

Subscribers
1303

Sales
\$ 1,345

Order
576

07. 활용 예시

집단 수준 데이터 결합

근로자 뇌심혈관질환 산재 데이터
(근로복지공단, 산업안전보건공단 결합데이터 활용)



분자: 산재 승인된 건

분모: 전체 근로자 모수 추정 데이터



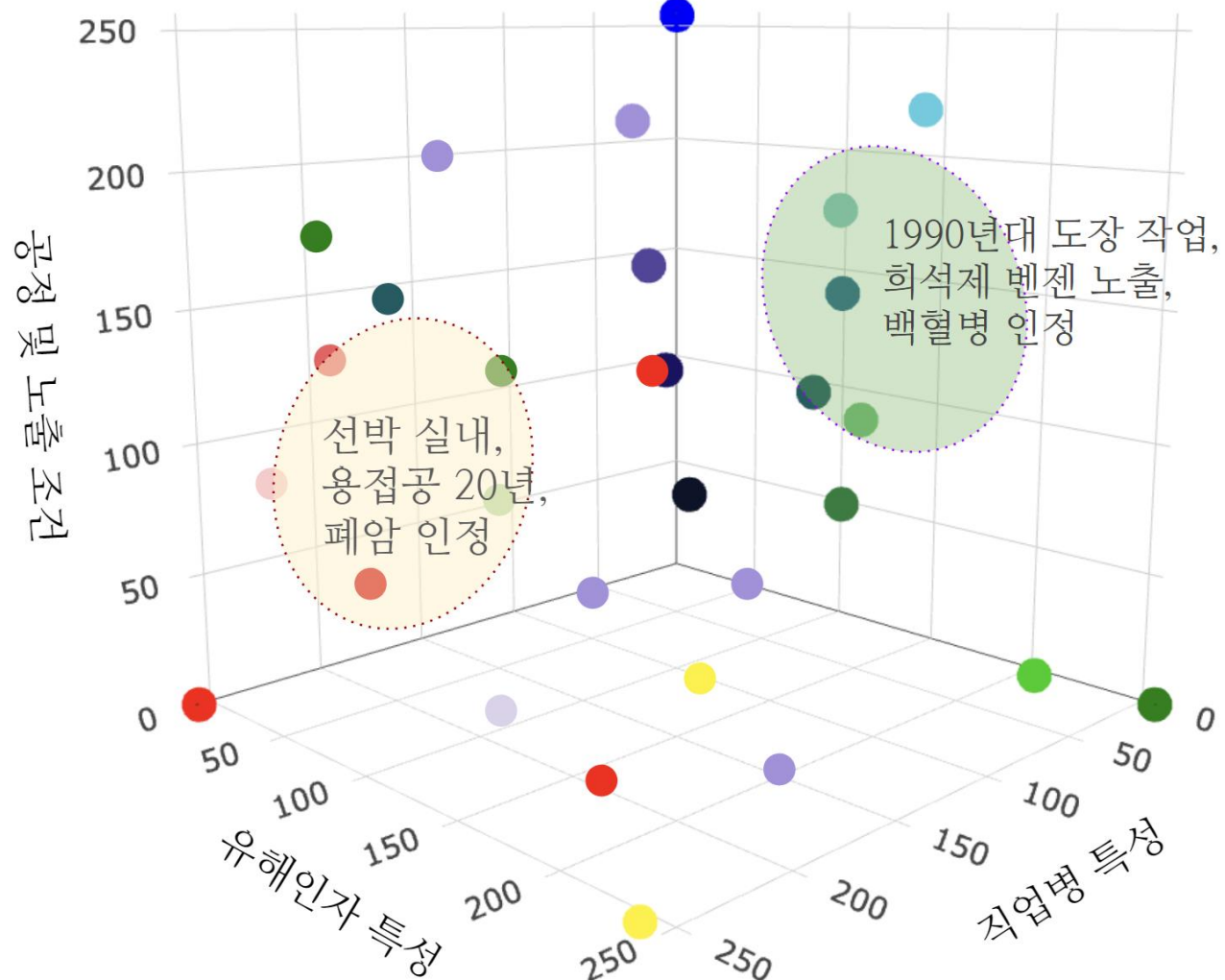
지역별 고용조사 (근로자 모수 데이터):
통계청 고용통계과에서 반기마다 수행하는 가구조사

- 주업 및 부업을 포함한 총근로시간 정보, 소분류 업종 및 직종을 포함함
 - 세밀한 업종별 근로시간 산출 가능
 - 업종, 근로시간별 가중치를 고려한 근로자 모수 추정
 - 2021년-2023년 데이터를 활용하여 모수를 추정함.

업종별 뇌심혈관질환 산재율		해석	대표 업종	
장시간 근로	표준 시간 근로		남성	여성
높음	높음	근로시간 뿐만 아니라 다른 직무 환경 요소가 같이 작용함	BUS, LND	ACC, FPD
높음	낮음	근로시간 길이 자체가 산재 위험을 크게 증가시킴	TEX	ELC, FPD
낮음	높음	근로시간보다는 다른 작업 환경 (교대 근무, 업무강도 등)의 영향이 큼	CON	BUS, PRO
낮음	낮음	우선순위가 낮음		

08. 주의 사항 (예시)

최신 데이터 기반 정책의 예시 → 결국 사람 중심

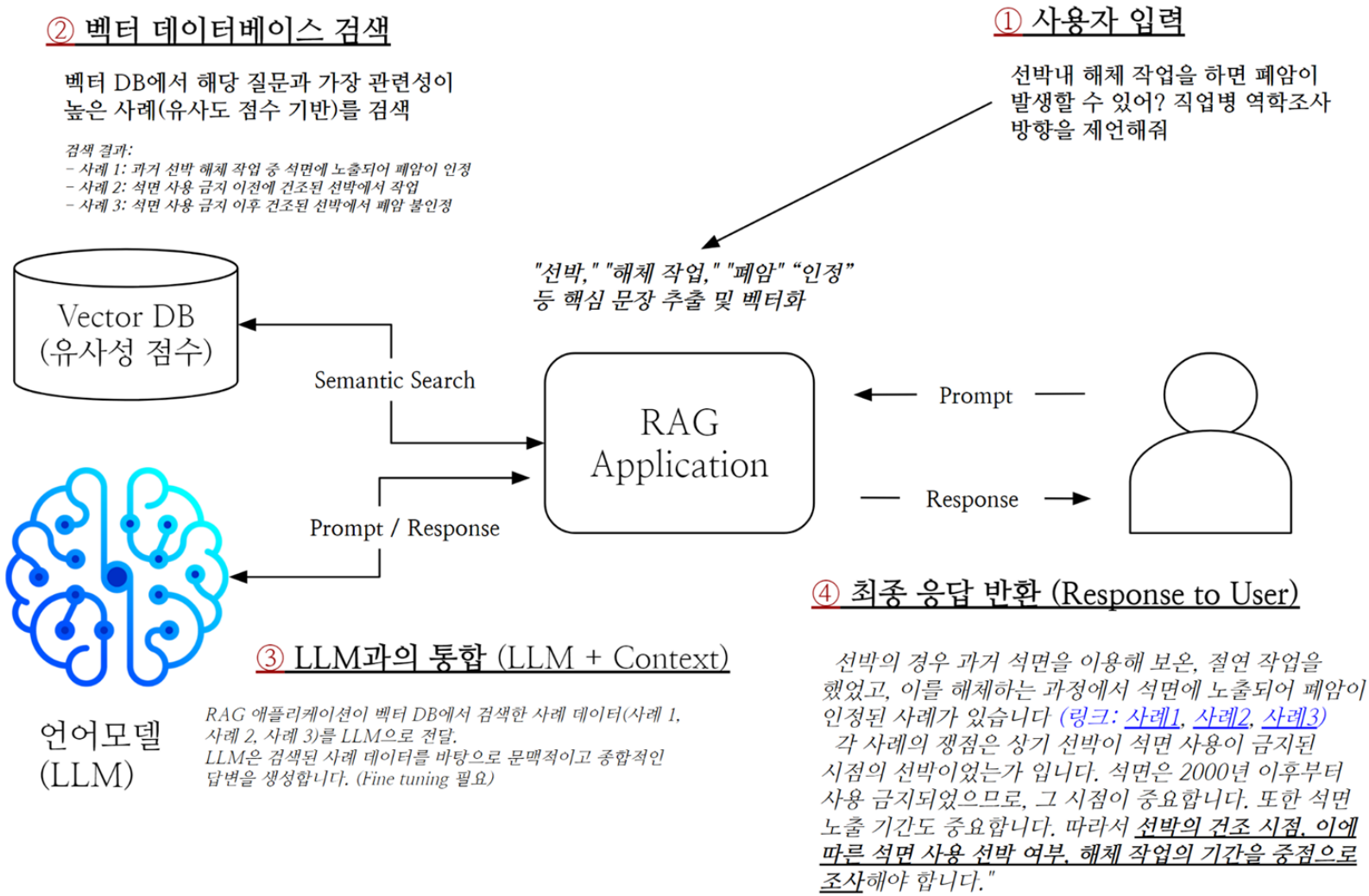


NLP 기술과 함께 벡터 DB(Vector Database)는 비정형 데이터를 유의미한 벡터 형식으로 변환하여, 유사성 기반 검색 및 분석을 가능하게 한다. 이는 새로운 사례가 입력될 경우 기존 데이터와의 유사도를 계산하여 관련 사례를 빠르게 찾을 수 있는 환경을 제공한다.



08. 주의 사항 (예시)

최신 데이터 기반 정책의 예시 → 결국 사람 중심



데이터 활용 환경이 구축되면, AI-driven Decision Support Systems (AI_DSS) 개념을 활용한 지원 AI 개발이 가능해진다. ML_CDSS는 Human-in-the-Loop (HITL) Service를 기반으로, AI와 인간 전문가가 협력하여 의사결정을 지원하는 시스템이다. ML_CDSS의 핵심은 AI와 인간 전문가의 상호작용을 통해 데이터 분석의 효율성과 신뢰성을 동시에 강화하는 데 있다:

- Human-in-the-Loop (HITL) service:
 - AI는 유사 사례와 핵심 조사 관점을 제시하며 (machine), 조사자(human)는 이를 검토하고 새로운 사례에 적합한 조사 방향을 설정한다.
 - 조사자는 AI의 결과를 수정하거나 보완하며 (in the loop) 최종 결정을 내리는 중요한 역할을 수행한다.

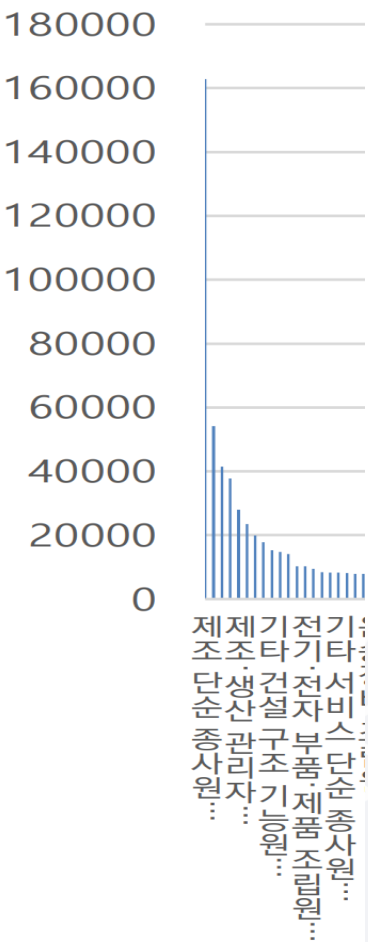
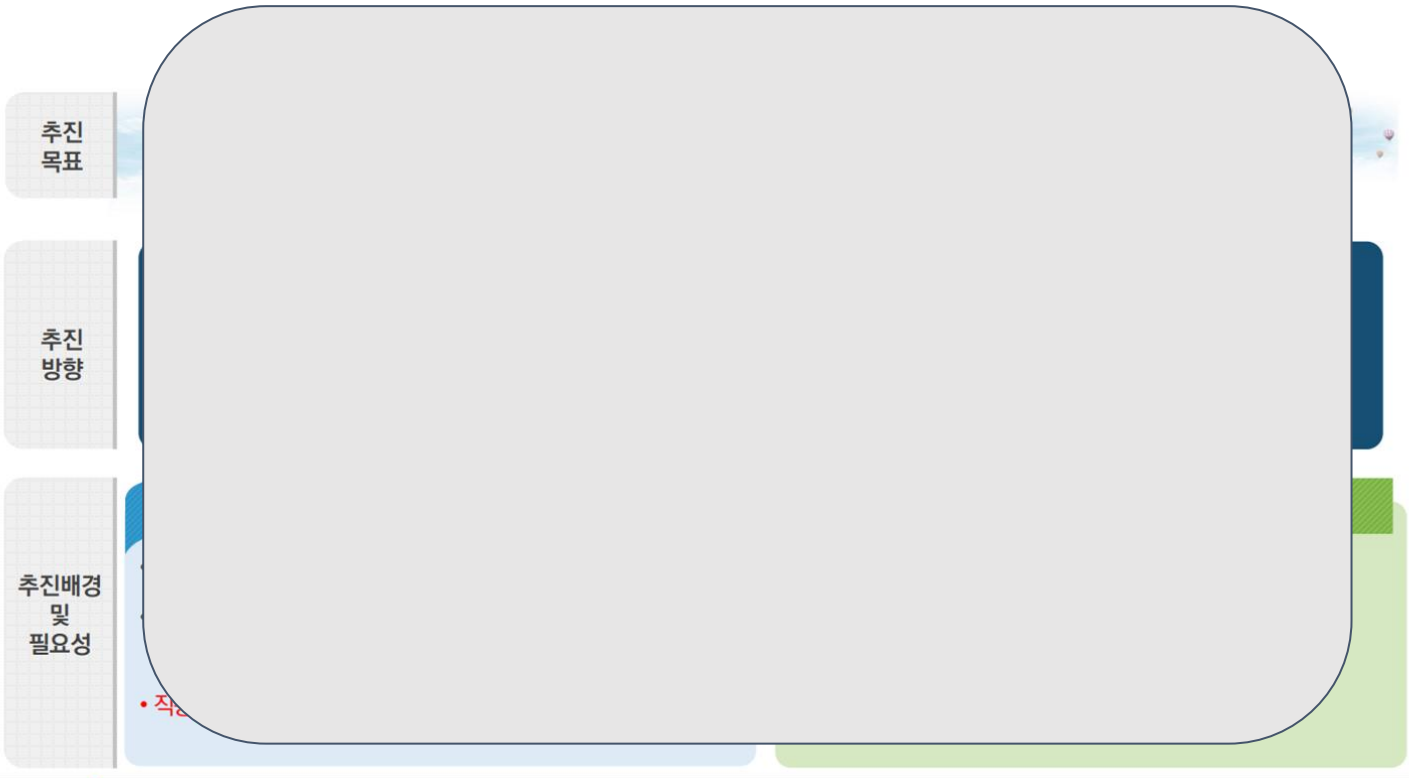
08. 주의 사항 (예시)

사람의 중요성 (Domain Knowledge)

1.1. 사업 목적 및 배경

1. 사업의 이해

공단이 보유 중인 특수건강진단 자료의 직종 컬럼의 속성 값이 대부분 '기타(null)' 값으로 작성되어, 특수건강진단 자료의 직종을 올바르게 재분류·입력하여, 직종 단위의 건강영향을 심도 있게 분석하고, 직업병 예방 사업 등에 적용



데이터 기반 정책

중요 내용

#1. 지혜는 전문가에게 있지만, 데이터-정보-지식-지혜의 형태로 순환될 수 있다. DIKW-CEJ 프레임 워크가 있다.

근거 중심에서 데이터 중심의 변화는 참여적 접근이 필요하고, 시스템 개발이 필요하다.

#2. 정책을 위한 데이터에는 계층이 있다, 즉 모든걸 동일하게 해결할 필요는 없다. 데이터의 연결과 순환도 연계와 매칭의 수준이 있다.

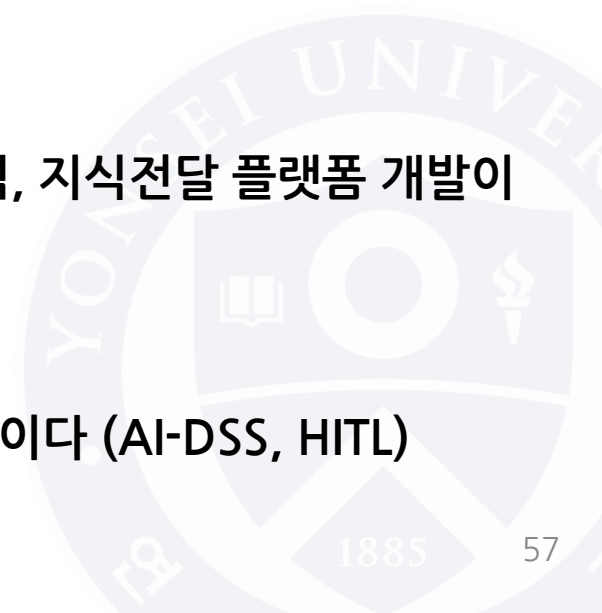
#3. 정책 모델에는 push, pull, exchange가 있고, 통합모델은 지식전달 플랫폼이 필요하다. (안, OHSIS)

#4. 데이터 기반 정책 방향에, 정책가, 연구자, 데이터과학팀의 역량강화가 필요하다

[정책 방향에 맞는 데이터인지, 해석이 올바른지 (과정 결과 참여)]

#5. 데이터 기반 정책 개발 평가를 위해서는 노동자 중심의 데이터 흐름 파악, 데이터 갭분석, 지식전달 플랫폼 개발이 필요하다.

→ 그럼에도, 가장 중요한 것은 사람이다. 데이터 기반의 결과는 사람의 결정을 지원하는 것이다 (AI-DSS, HITL)



Data Driven Policy for Occupational Health and Safety

감사합니다